

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

制造技术基础

2016年

第3章 机床夹具设计

1 机床夹具概述

2 工件定位与误差分析

3 工件在夹具中夹紧

4 典型机床夹具设计

5 机床夹具设计方法

工件的夹紧

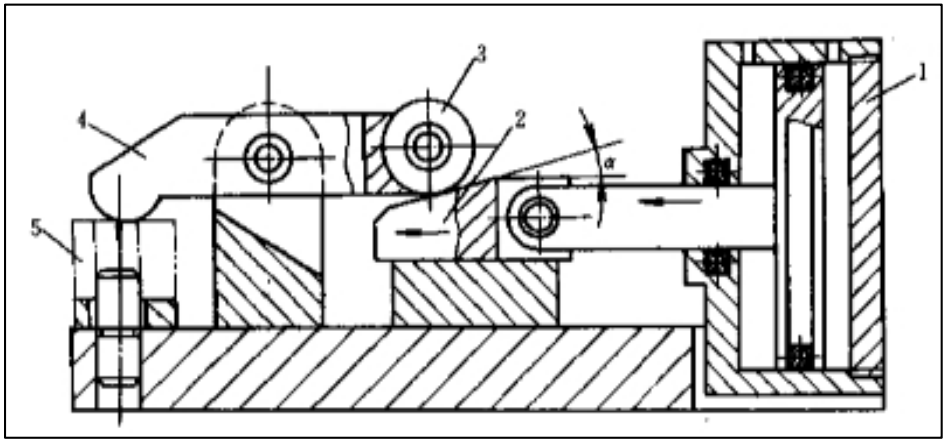
- **定位** —— 使工件在机床或夹具上占有正确位置
- **夹紧** —— 对工件施加一定的外力，使其已确定的位置在加工过程中保持不变



一.夹紧装置的组成

组成：
- 力源装置
- 中间传力机构
- 夹紧元件

功能：
- **改变夹紧力方向**
- **改变夹紧力大小**
- **自锁**



1-气缸　2-斜楔　3-滚子　4-压板　5-工件
图 3-43　夹紧装置组成

基本要求：
- **夹紧不破坏工件正确的定位**
- **夹紧力大小合适**
- **夹紧动作迅速可靠**
- **结构简单，维修方便**

稳牢快

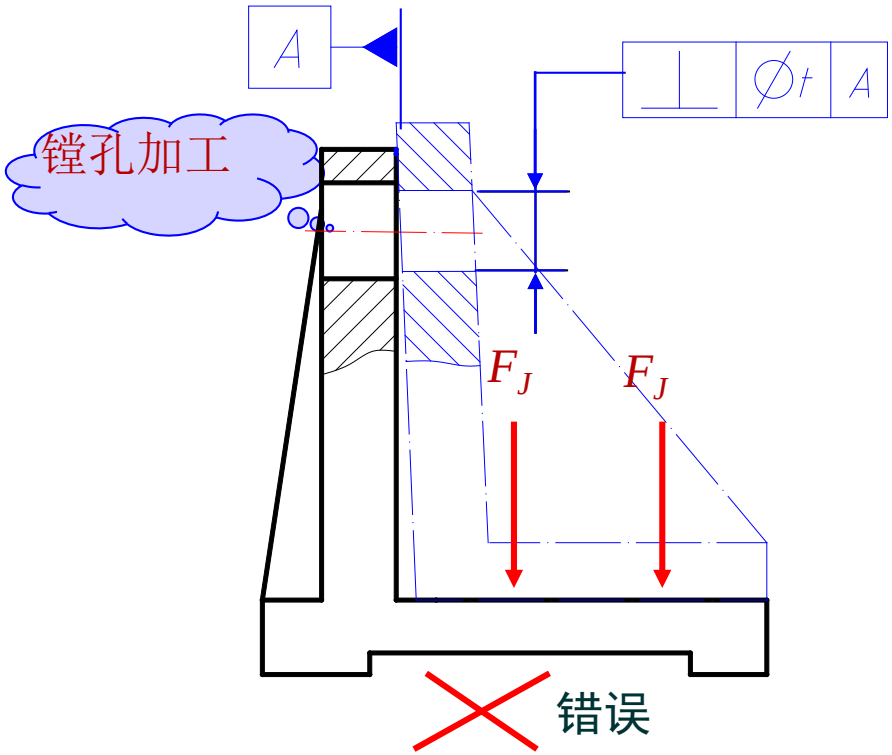
二.夹紧力的确定

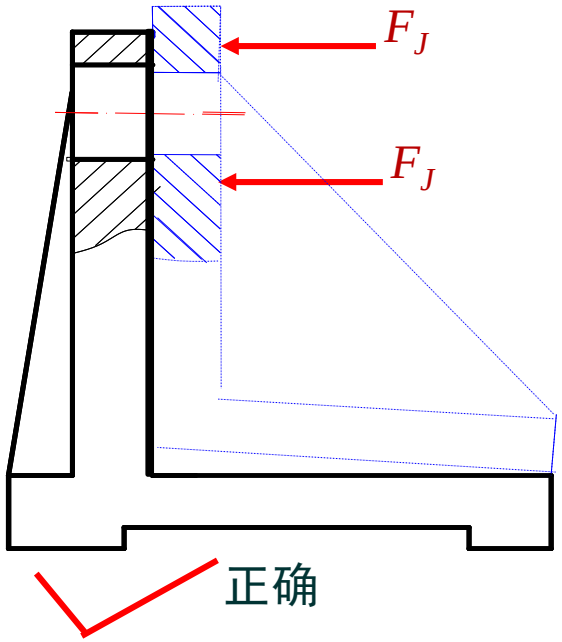
问题　如何实现工件夹紧的基本要求？

必须合理确定夹紧力的三要素：大小、方向和作用点

(1) 夹紧力方向的确定

- 主要夹紧力方向应垂直于主要定位面，定位准确可靠；

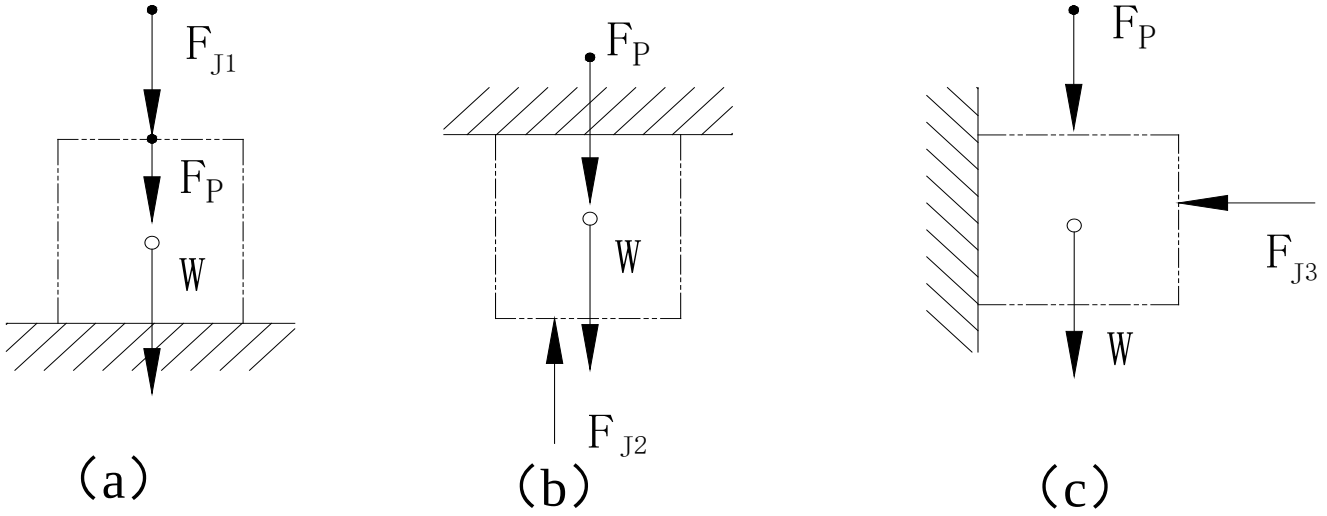




问题。。。如何实现工件夹紧的基本要求？

(1) 夹紧力方向的确定

➢夹紧力的作用方向应使所需夹紧力最小 尽量与切削力、重力方向一致



（a）　（b）　（c）

图（a） 夹紧力最小

图（b） 夹紧力 $F_Q \geq F_P + W$

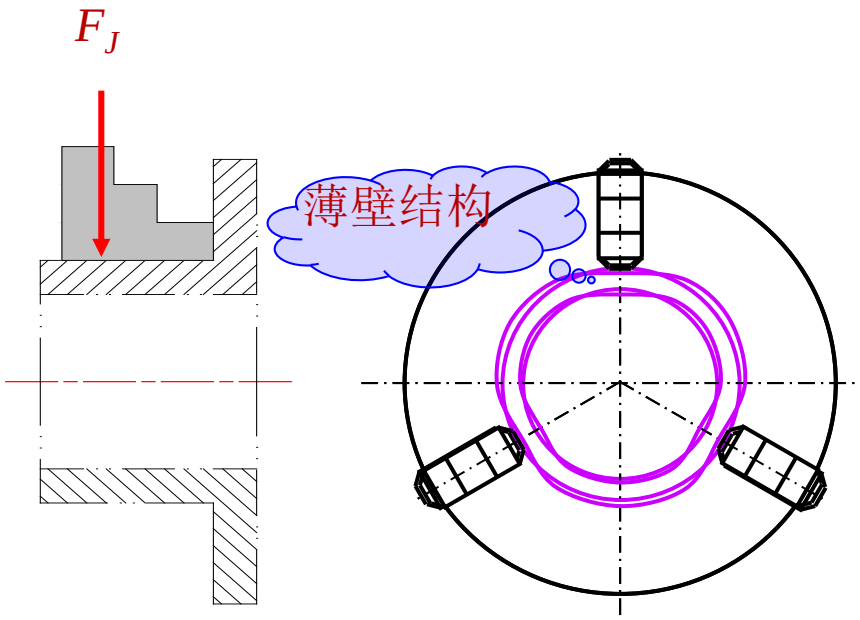
图（c） 夹紧力 $F_Q \geq (F_P + W)/\mu$

（a）图
理想方案

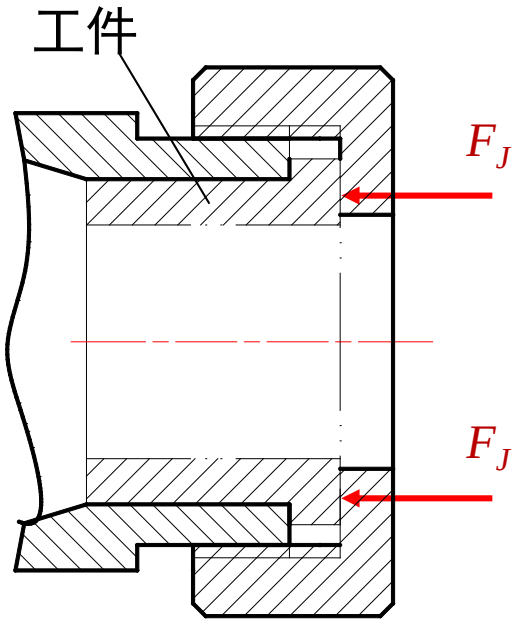
问题……如何实现工件夹紧的基本要求？

(1) 夹紧力方向的确定

➢夹紧力的作用方向应使工件变形尽可能小



错误

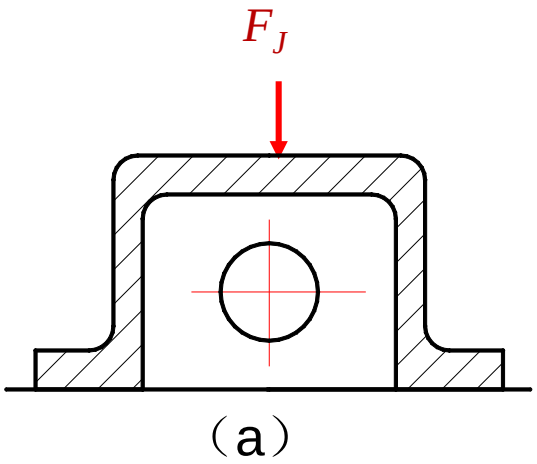


正确

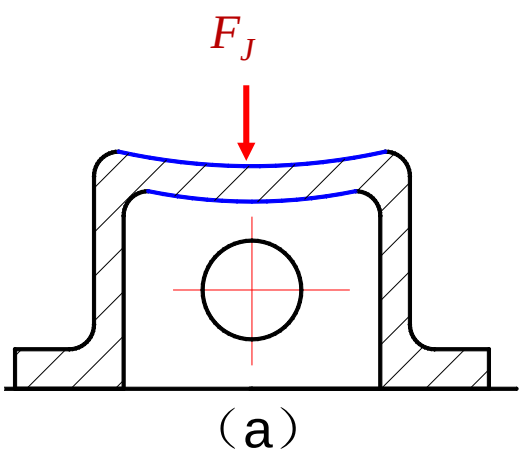
问题　如何实现工件夹紧的基本要求？

(2) 夹紧力作用点的确定

➢夹紧力应作用在刚度较好部位

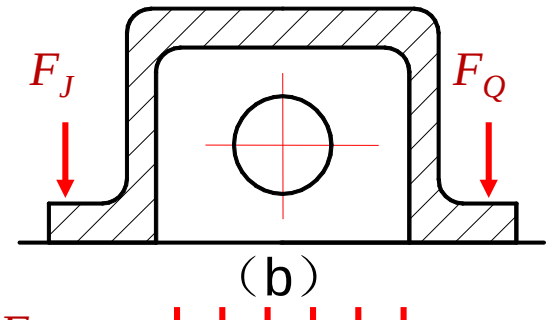


（a）



（a）

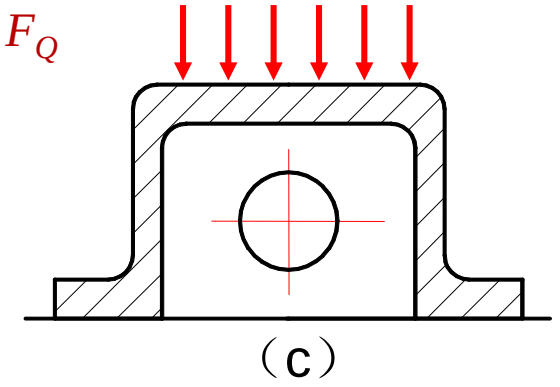
（b）图
理想方案



（b）

问题　工件只能在刚度差表面装夹呢？

（c）方案：集中力　⟹　均布力

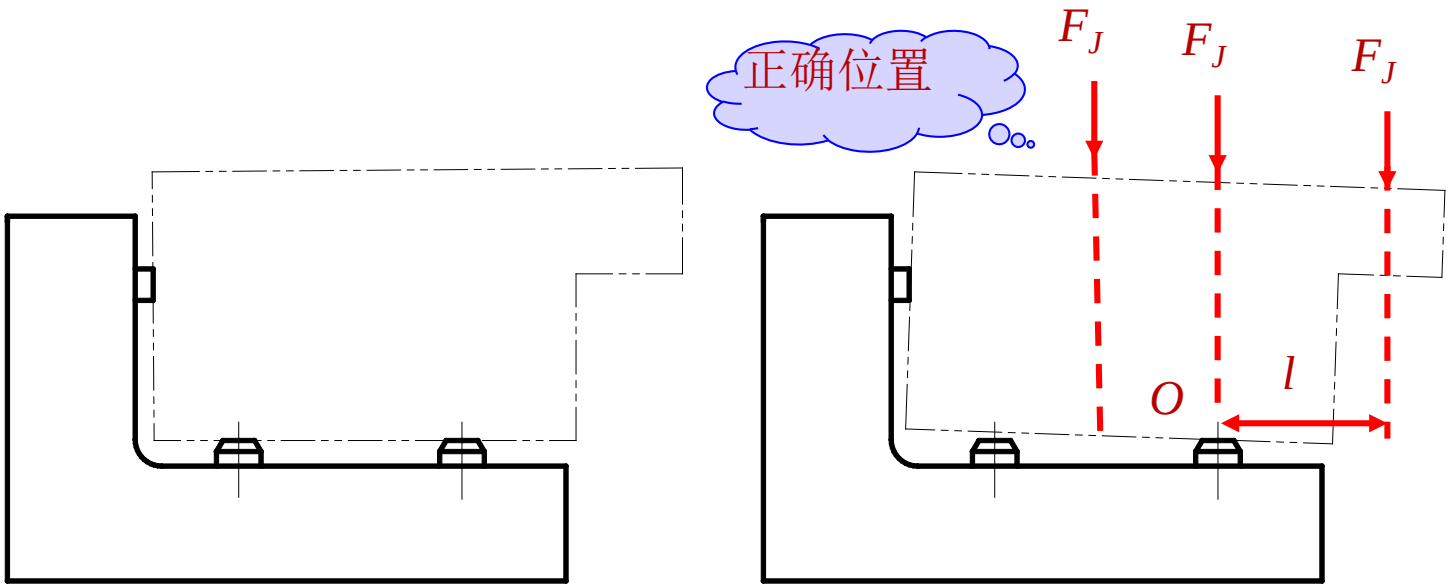


（c）

问题 如何实现工件夹紧的基本要求？

(2) 夹紧力作用点的确定

- 夹紧力作用点应正对支承元件或位于支承元件形成的支承面内



问题 如何实现工件夹紧的基本要求？

(2) 夹紧力作用点的确定

- 夹紧力作用点应正对支承元件或位于支承元件形成的支承面内

（b）图
理想方案

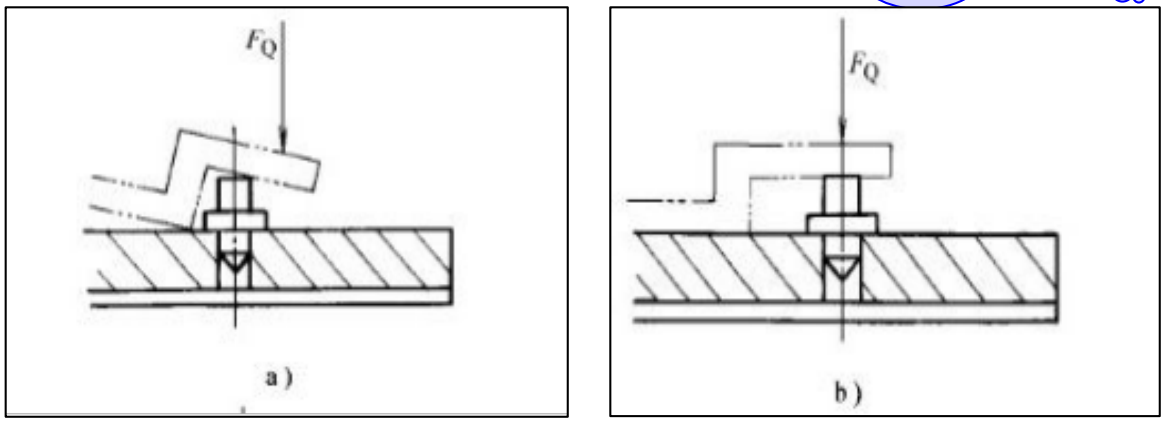
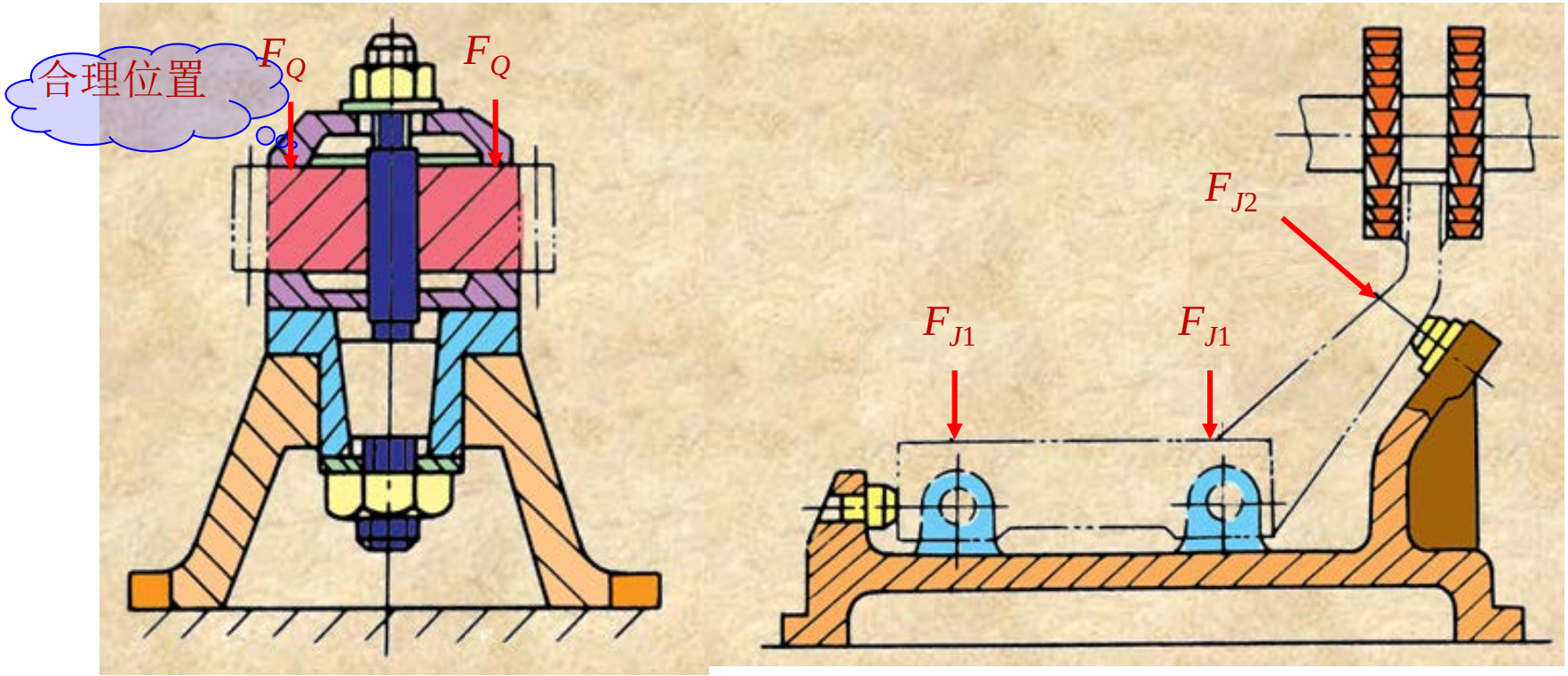


图3-47 夹紧力作用点应在支承面内

问题 如何实现工件夹紧的基本要求？

(2) 夹紧力作用点的确定

➢夹紧力作用点应尽可能靠近加工表面

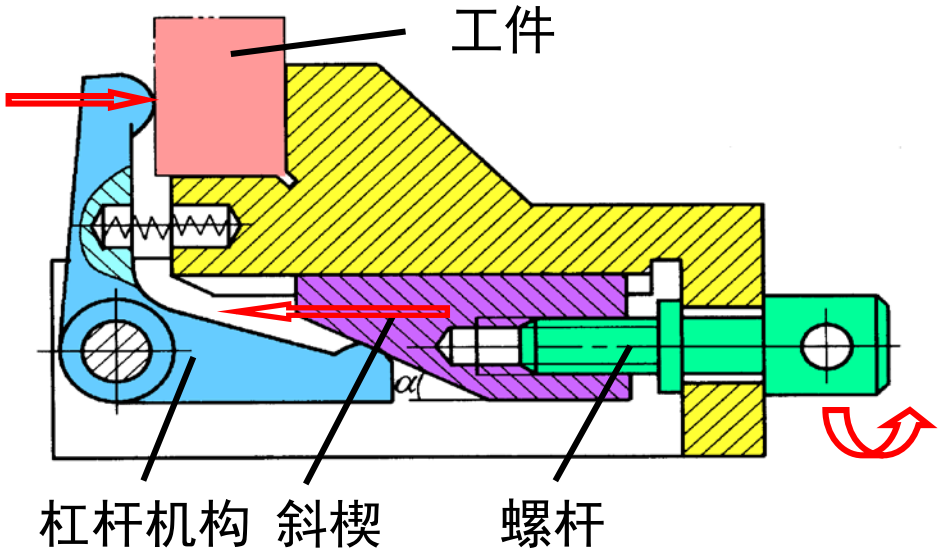


（a）齿轮滚齿加工　　（b）端面铣削加工

问题。。。如何实现工件夹紧的基本要求？

(3) 夹紧力大小的计算

夹紧力的大小根据切削力、工件重力的大小、方向和相互位置关系具体计算，并乘以安全系数K。



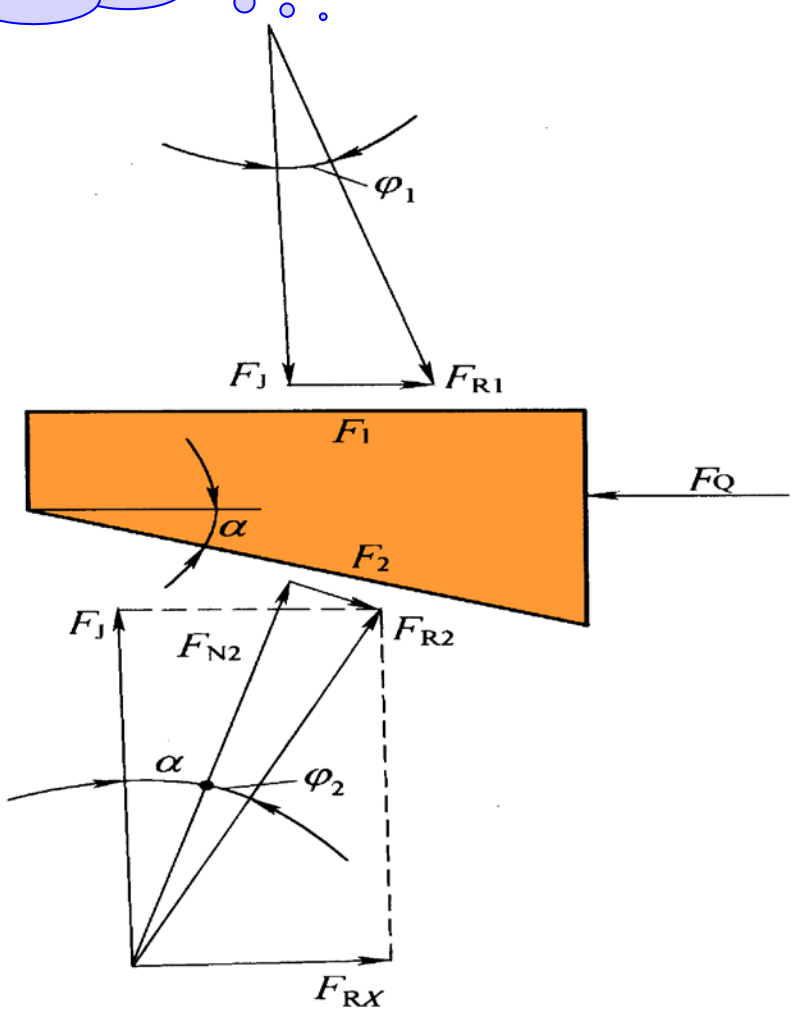
手动斜楔夹紧机构

特点：

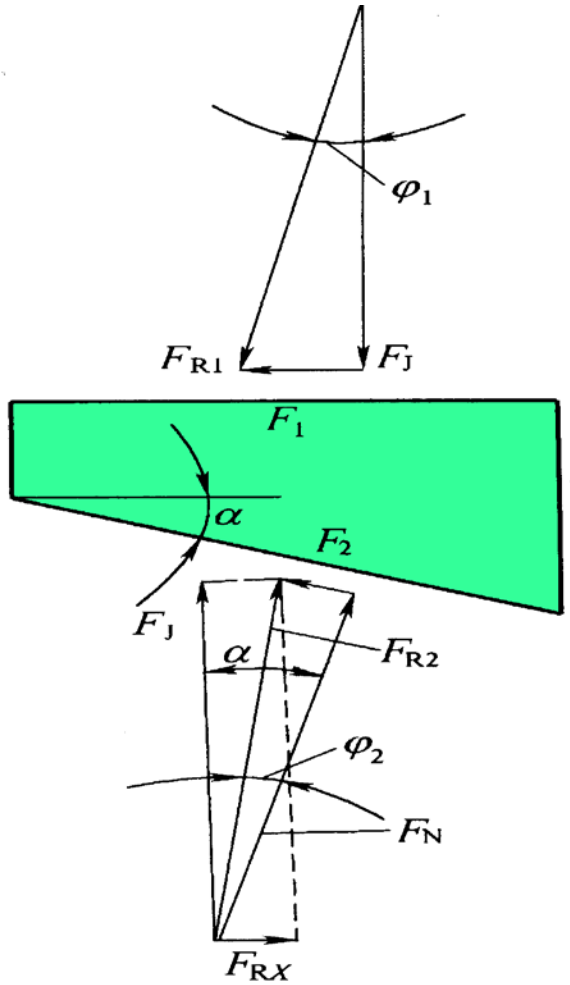
- 有增力作用
- 夹紧行程小
- 结构紧凑
- 操作不方便

两个问题

斜楔夹紧原理及受力分析



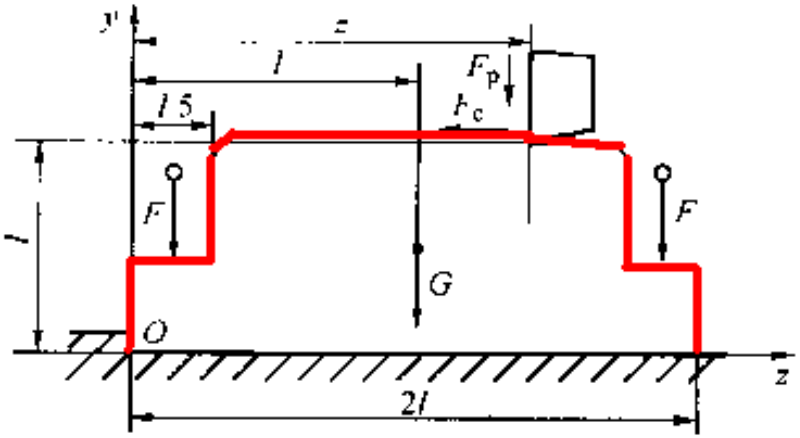
（a）夹紧力与外力的关系？



（b）外力撤除后自锁条件？

（3）夹紧力大小的估算

夹紧力的大小根据切削力、工件重力的大小、方向和相互位置关系具体计算，并乘以安全系数K，一般精加工k= 1.5～2，粗加工k = 2.5～3。

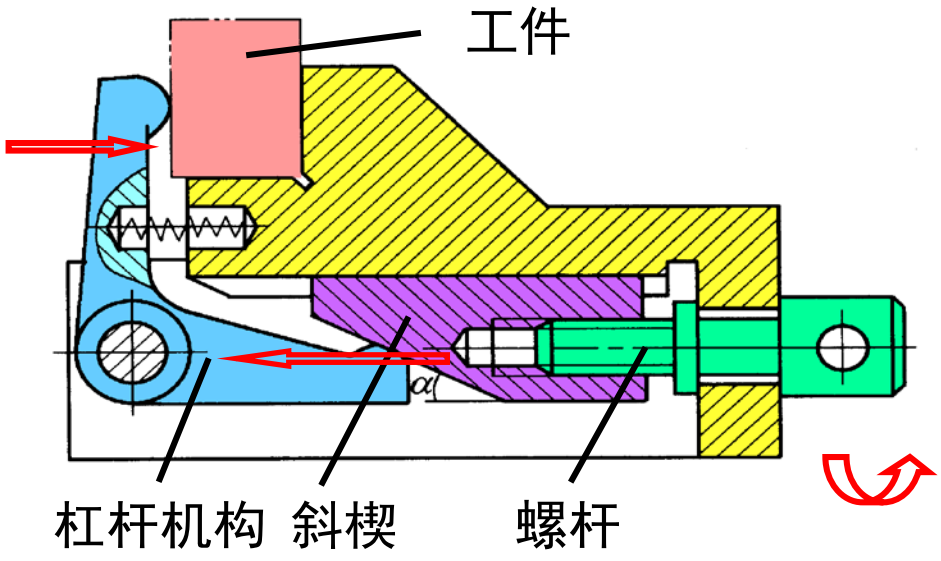


$$F_c l - [Fl/10 + Gl + F(2l - l/10) + F_P z = 0$$

三.典型夹紧机构

（1）斜楔夹紧机构

各种典型夹紧机构的设计原理都是斜楔！



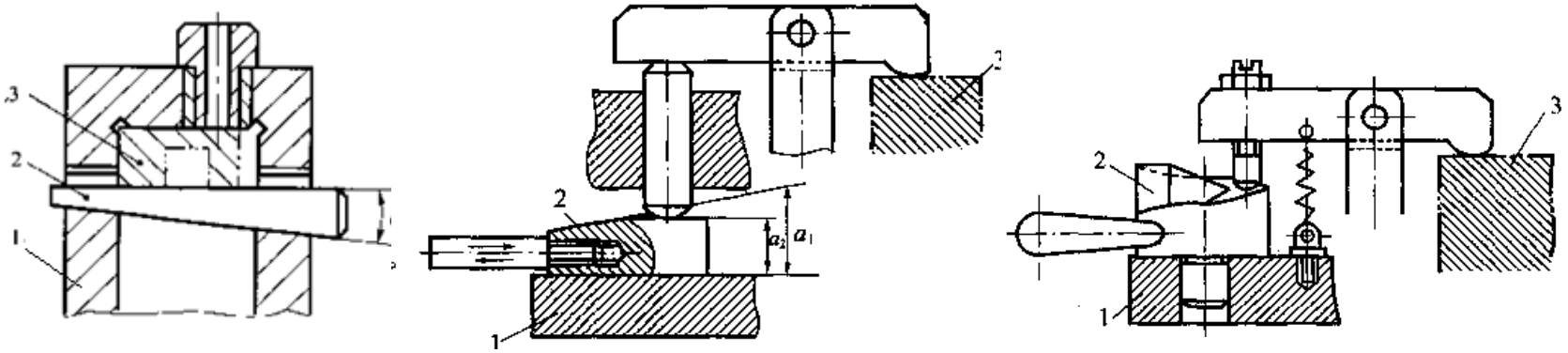
手动斜楔夹紧机构

斜楔的斜度一般为1：10，满足斜楔的自锁条件来确定。

斜楔的夹紧行程很小，与斜楔的斜角α有关。当α越小，自锁性越好，但夹紧行程也越小；反之，当α越大，则自锁性越差，而夹紧行程却能增大。

三.典型夹紧机构

（1）斜楔夹紧机构



（a）　　（b）

（a）钻床夹具：工件装入夹具后，锤击斜楔大头或小头，移动斜楔2夹紧或松开工件3。斜楔产生的夹紧力较小，且操作费时，生产中很少单独使用斜楔夹紧，常用于气动和液压夹具中；

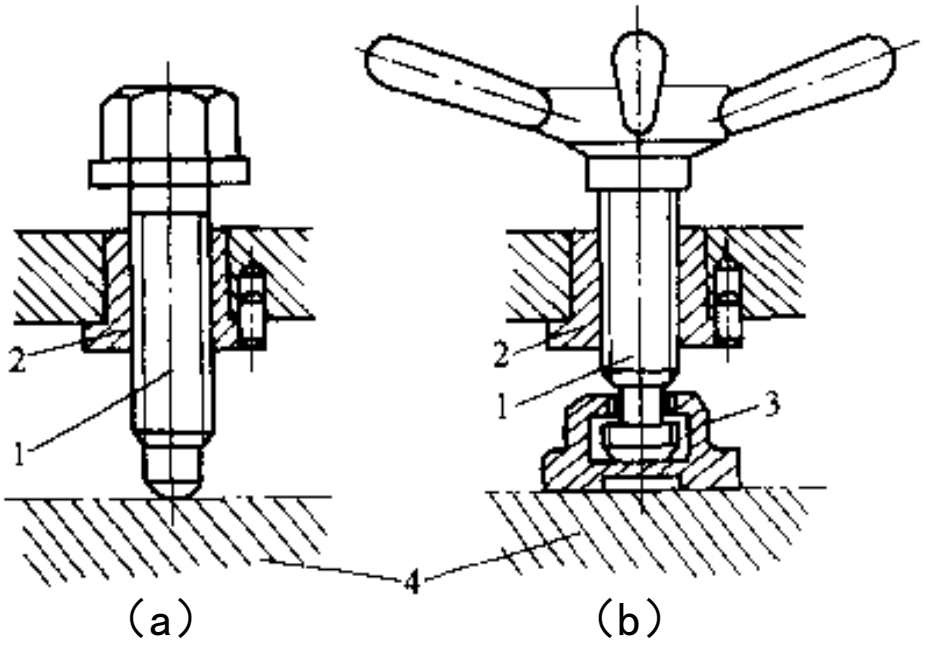
（b）斜楔、滑柱、压板（杠杆）组合的夹紧机构，既可手动也可气、液驱动；

（c）利用端面斜楔与压板组合成的夹紧机构。

三.典型夹紧机构

（2）螺旋夹紧机构

（a）普通单螺旋夹紧机构



（a）　　（b）

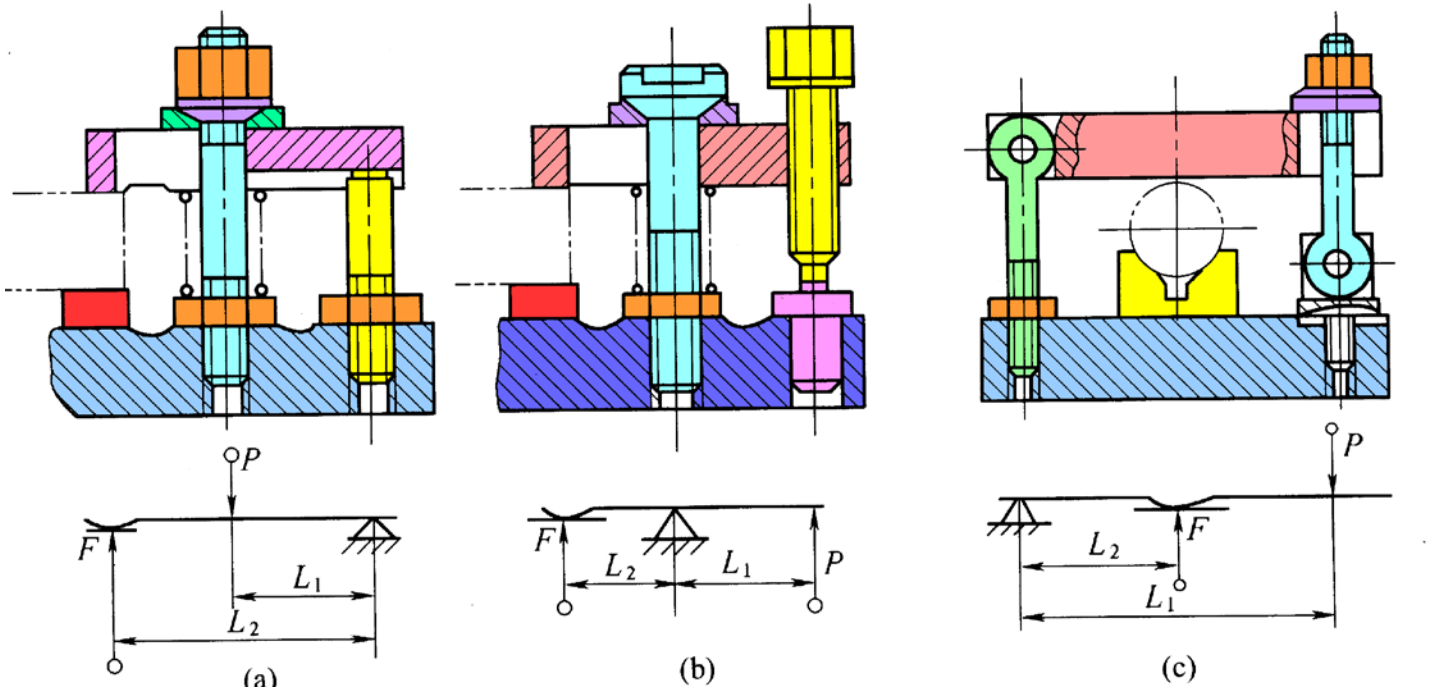
特点：

- 增力比大
- 夹紧行程长
- 结构简单
- 标准化
- 良好自锁性

（a）直接用螺杆头部压紧工件表面，其缺点是容易压坏工件表面，而且在拧动螺杆时，还会带动工件偏转而破坏原有定位；

（b）使螺钉头部夹紧时不会损坏工件表面，常在夹具体中装配一个摆动压块3

（2）螺旋夹紧机构



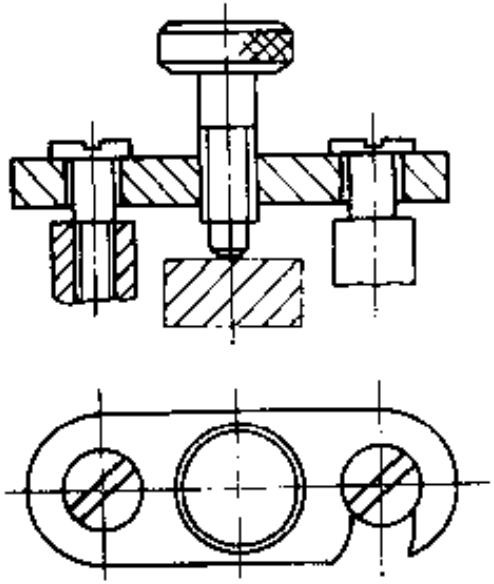
(a)、(b)为移动压板(松开螺母压板可直线移动)；

(a)所示螺杆位于压板中间，螺母下用球面垫圈，支柱顶端也为球面，以便在夹紧过程中，压板能根据工件表面位置作少量偏转。

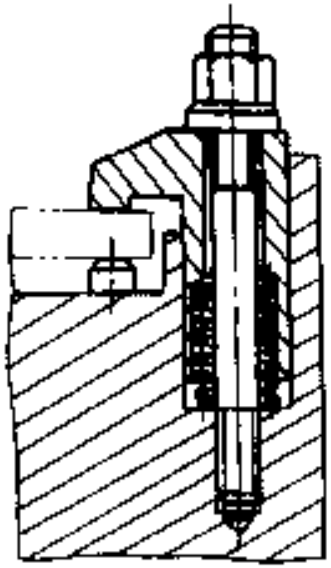
(b)所示压板的支点在中间；

(c)为铰链式螺旋压板机构。

（2）螺旋夹紧机构



（d）



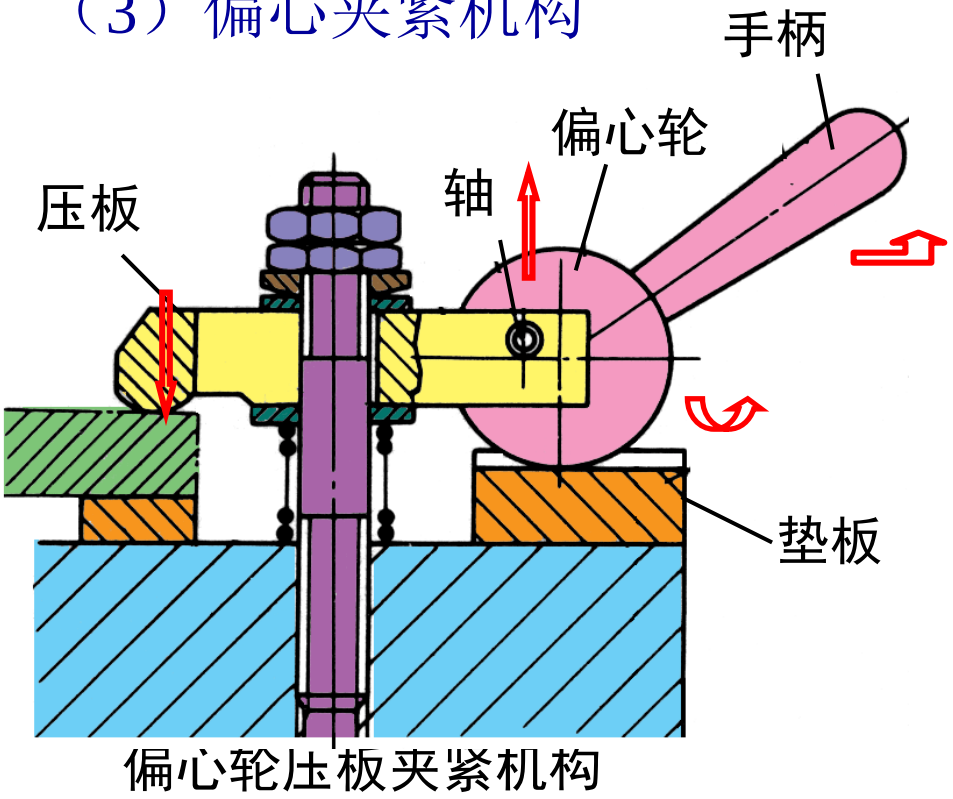
（e）

(d)为回转式压板，工件夹紧点在压板的中间。

（e）为螺旋钩形压板，其与螺旋压板相比．结构更为紧凑，使用调整更为方便。

典型夹紧机构

（3）偏心夹紧机构



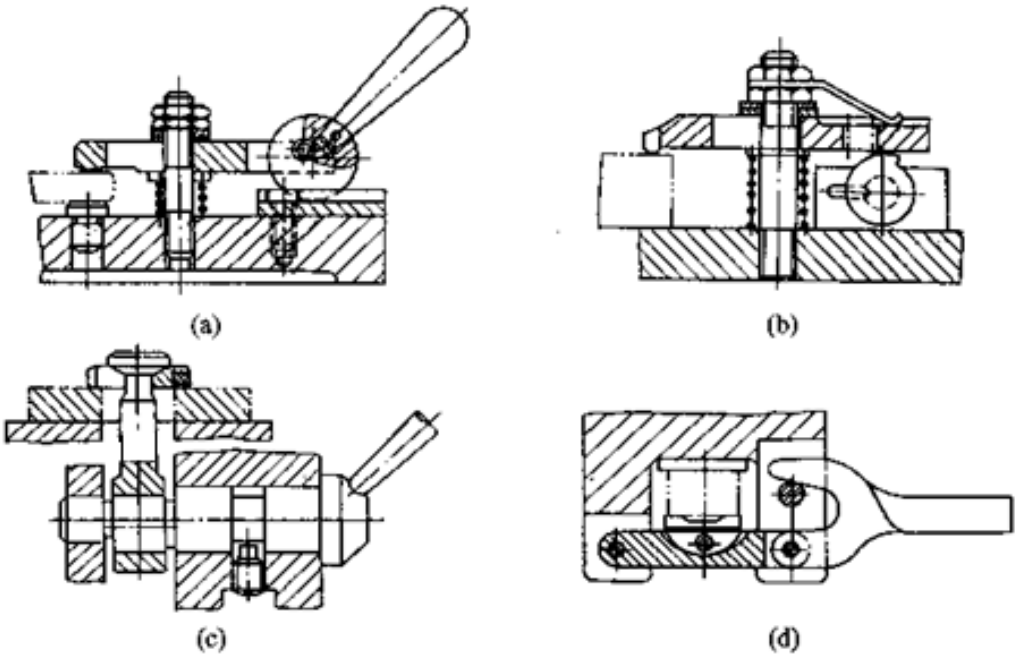
偏心轮压板夹紧机构

特点：

- 增力比中等
- 夹紧行程小
- 结构简单
- 自锁性差
- 操作方便

三.典型夹紧机构

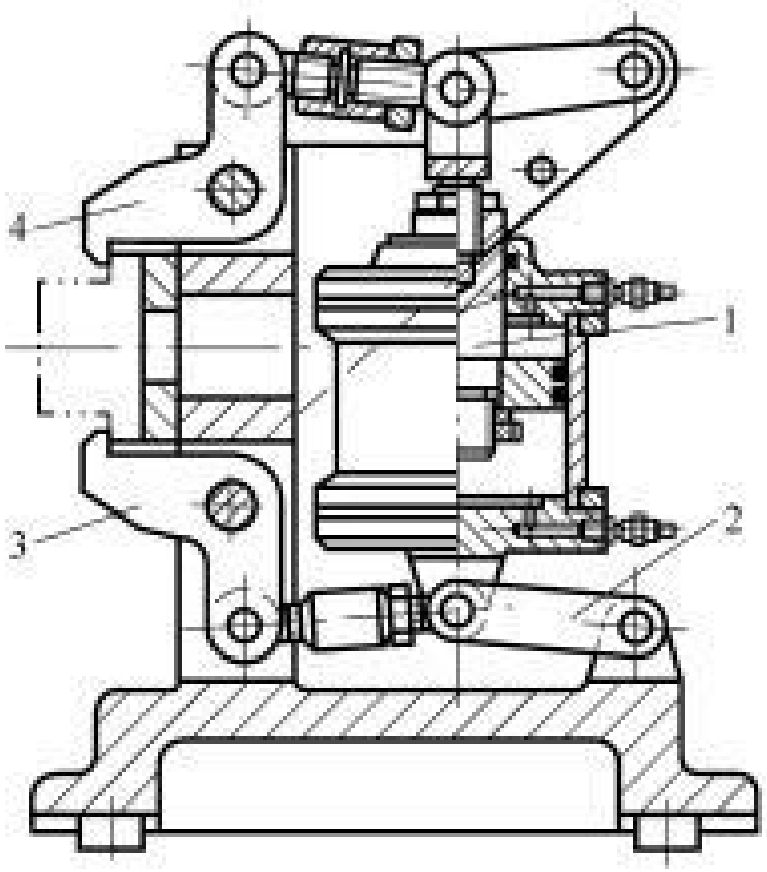
（3）偏心夹紧机构



- a、b是圆偏心轮夹紧机构夹紧行程；
- c是偏心轴夹紧机构
- d是的偏心叉夹紧机构

三.典型夹紧机构

（4）铰链夹紧机构



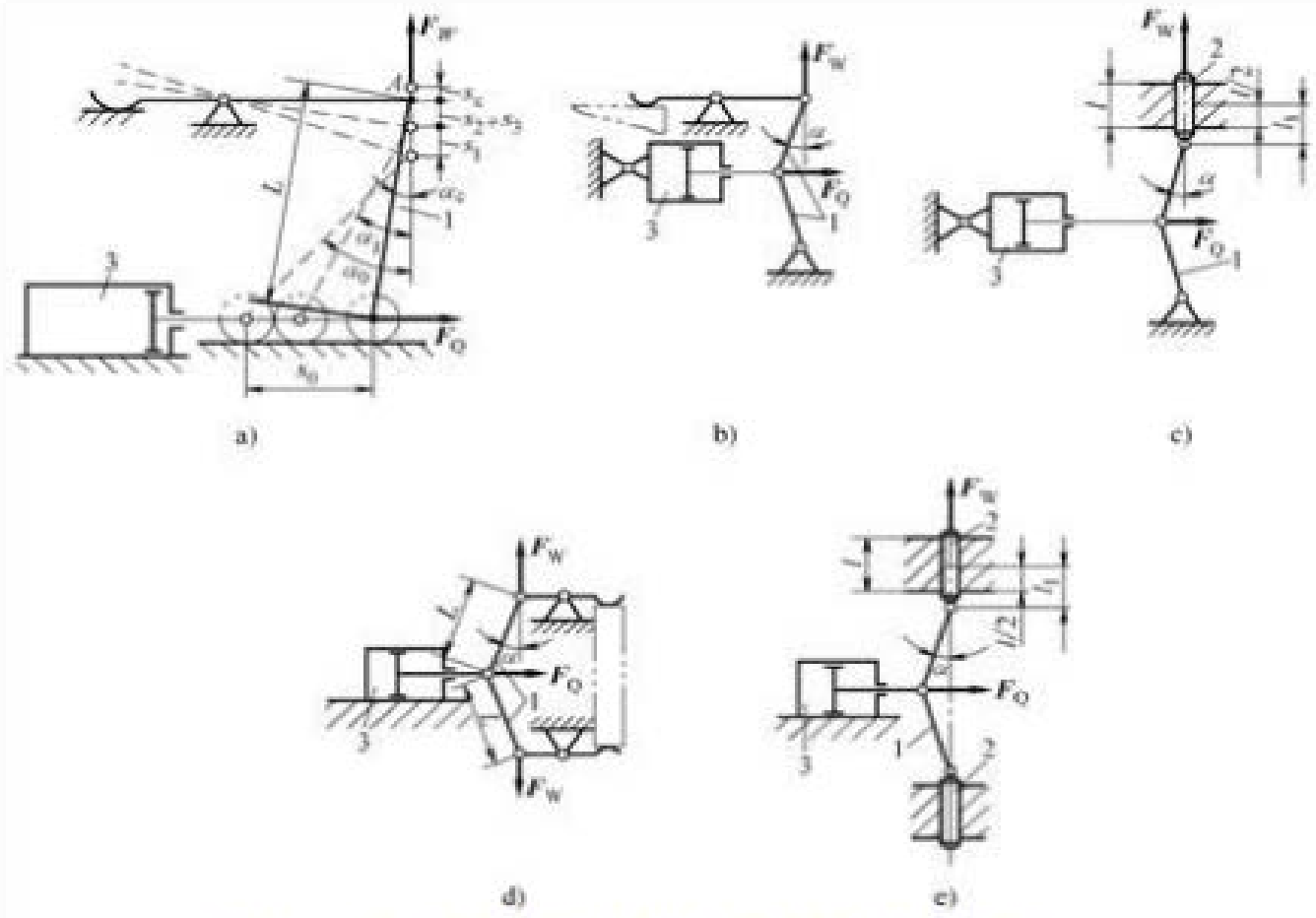
特点：

- 增力比大
- 结构简单
- 摩擦损失小
- 气动夹具普遍

三.典型夹紧机构

（4）铰链夹紧机构

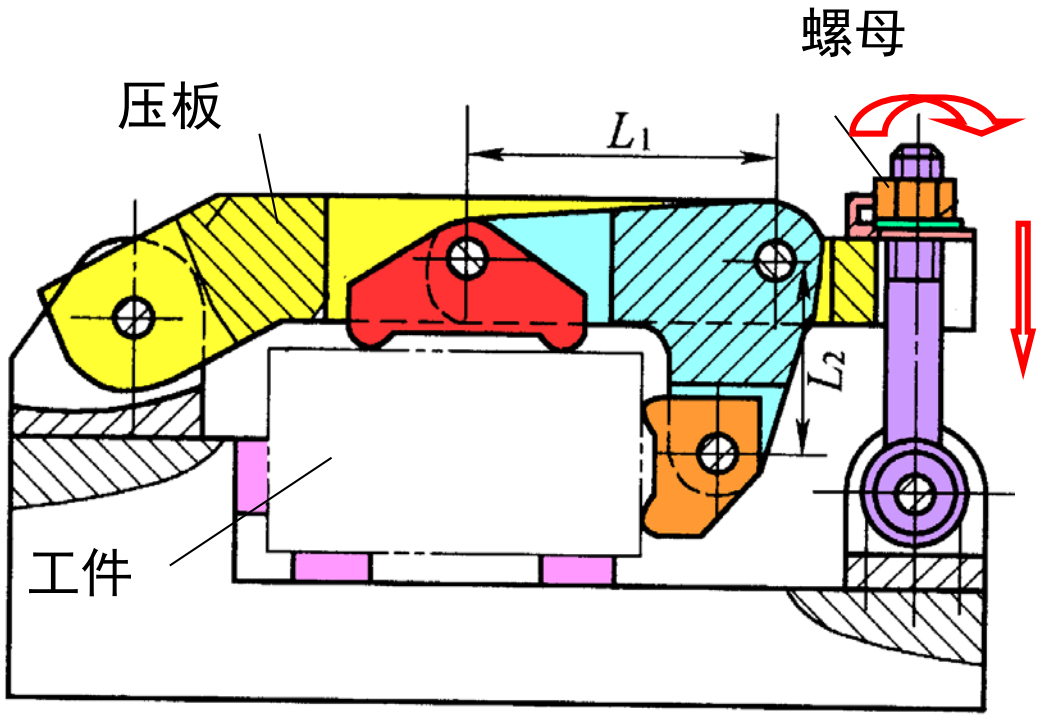
五种基本类型的铰链夹紧机构



三.典型夹紧机构

（5）联动夹紧机构

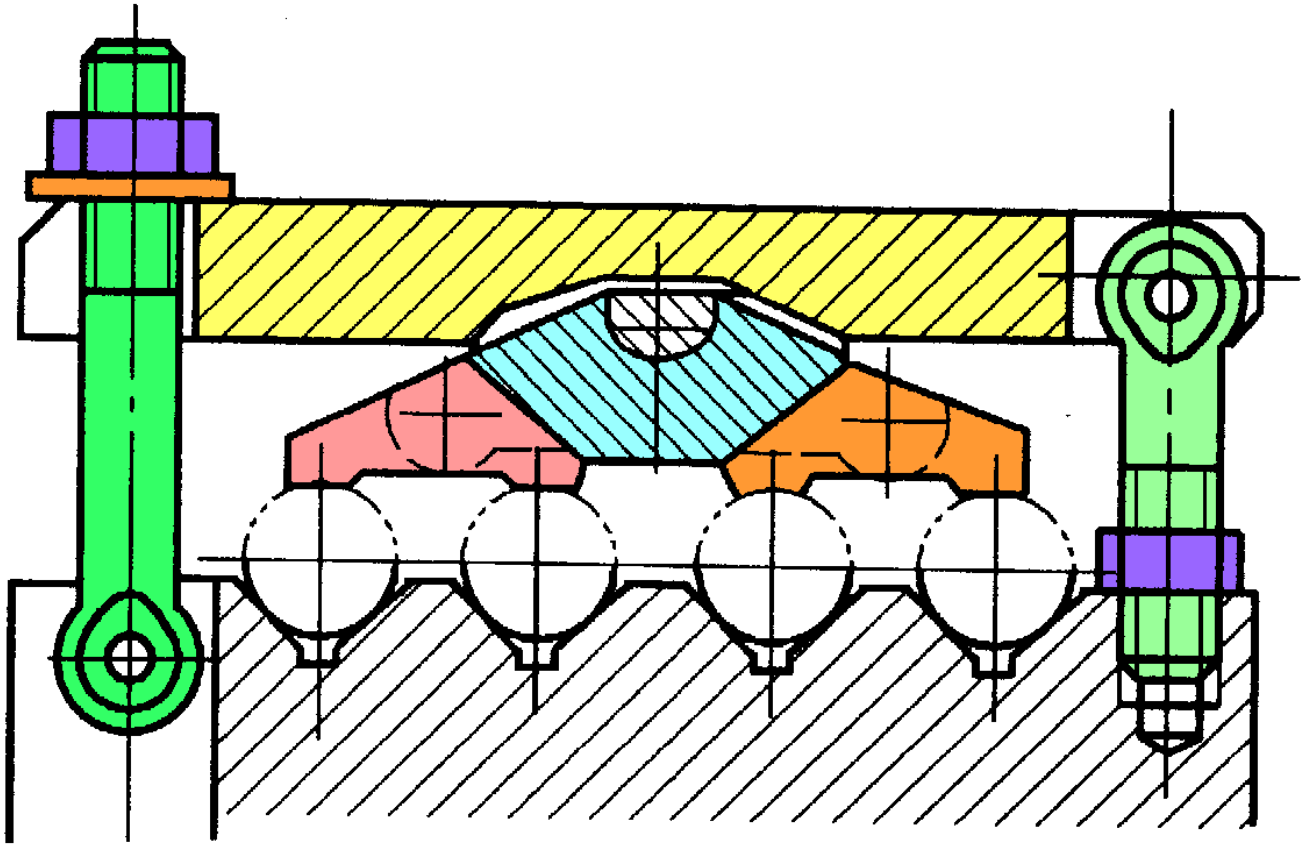
1.特点：同一原始力作用，可同时夹紧多个工件或同时在几处夹紧一个工件



相互垂直两方向联动夹紧

三.典型夹紧机构

（5）联动夹紧机构



多件夹紧机构

2.浮动环节设置

(1)液性介质和滑柱　利用帕斯卡原理，液性介质可实现多点联动夹紧，各点受力均匀。

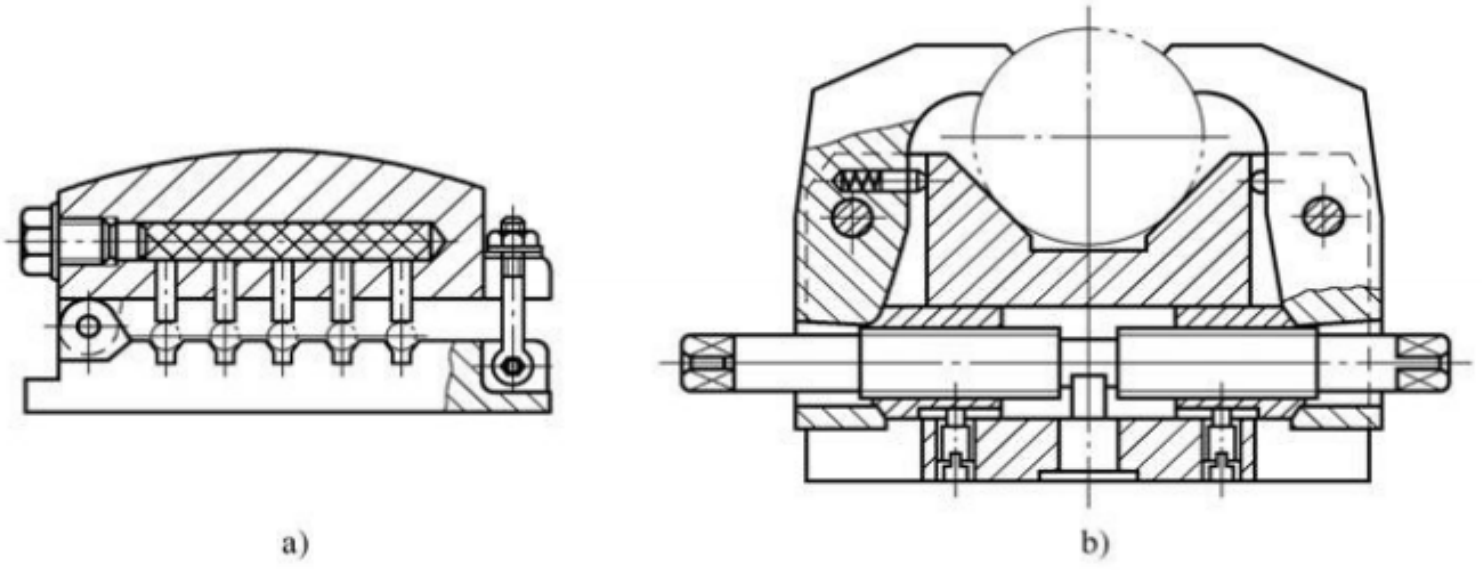
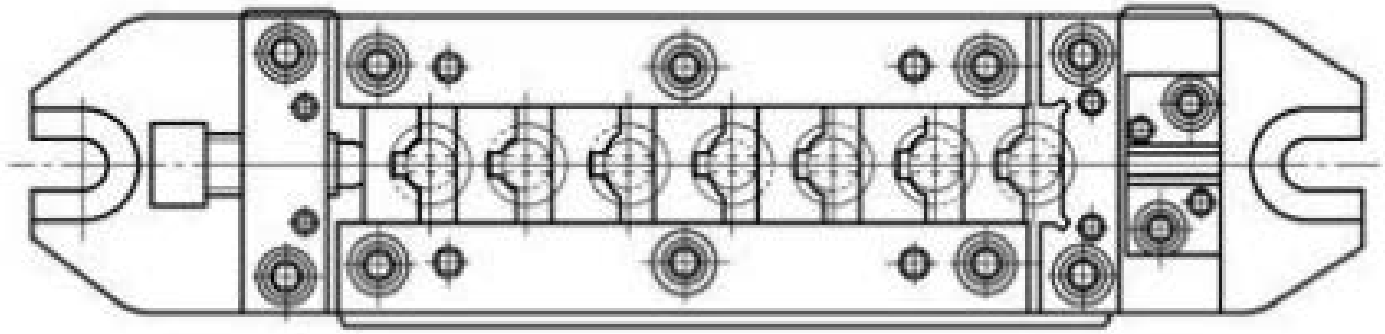


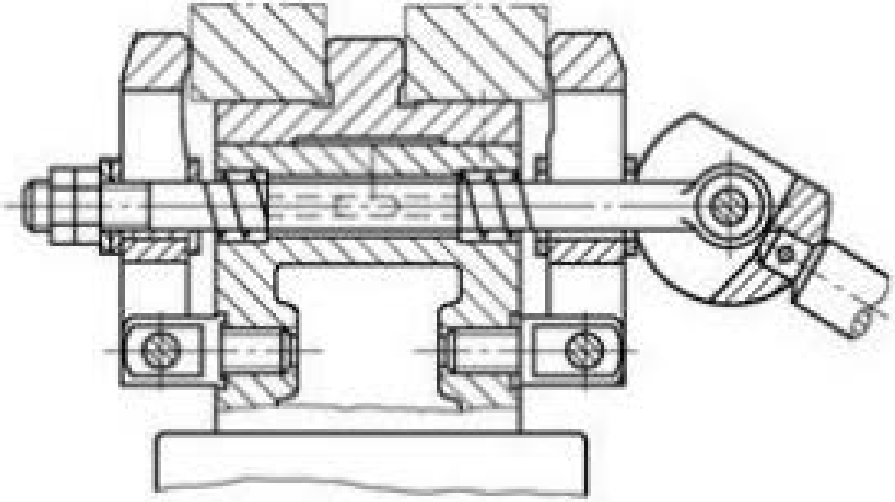
图3-19　浮动环节的方式
a)液性介质和滑柱　b)浮动元件

(2)浮动元件　常见的浮动元件有滑柱、滑块、滑杆、连杆、杠杆、转动块等。

3.形式



a)



b)

四.动力夹紧装置

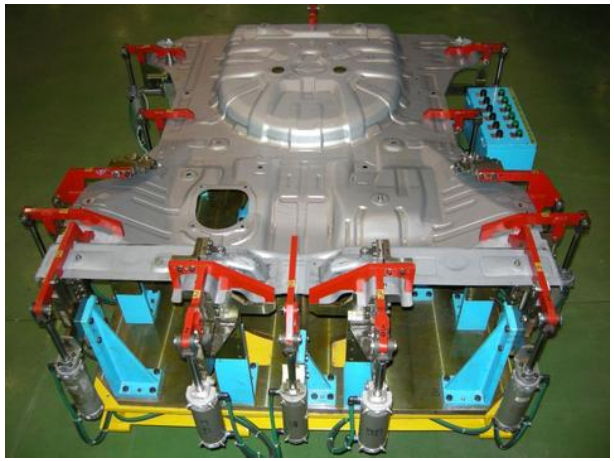
- 高效率的夹紧动力源装置：气动、液压、电磁、真空等
- 夹紧元件标准化、通用化、系列化，计算机辅助设计CAD



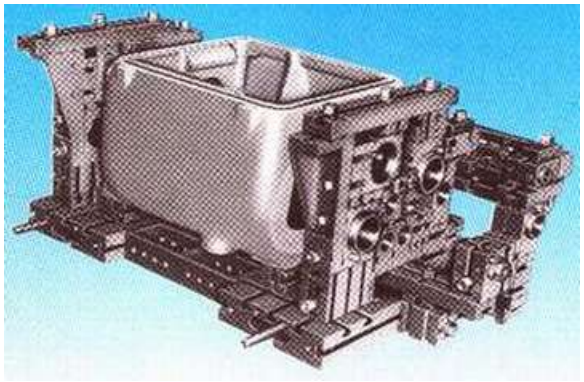
气缸



液压缸



汽车后底板气动夹紧



组合夹具

四.动力夹紧装置

1.气动夹紧

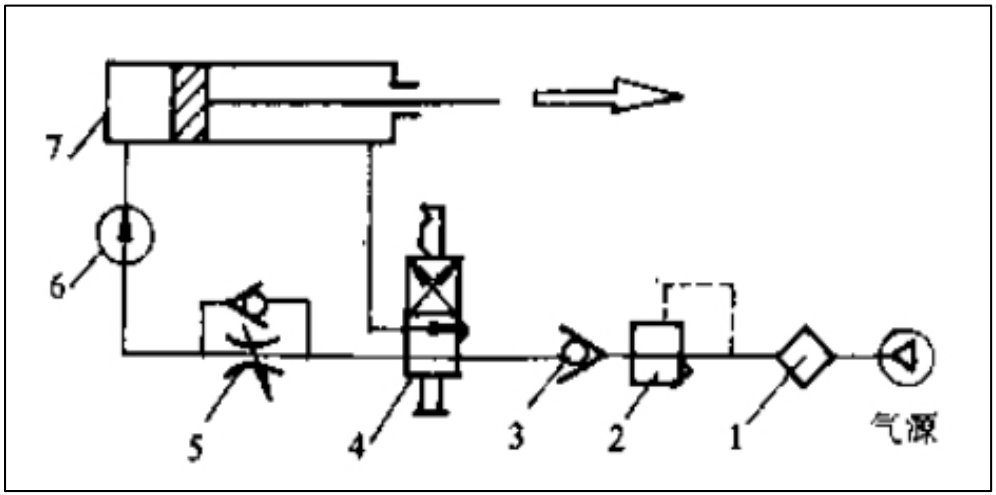


图 3-55 典型气压传动系统

1—油雾器 2—减压阀 3—止回阀 4—换向阀 5—调速阀 6—气压表 7—气缸

典型的气压传动系统如图 3-55所示，气源先经雾化器 1，使其中的润滑油雾化并随之进入送气系统，以对其中的运动部件进行充分润滑，再经减压阀 2，使压缩空气压力减至稳定的工作压力 （一般为 0.4～ 0.6MPa），又经止回阀 3，以防止压缩空气回流，造成夹紧装置松开。换向阀 4 控制压缩空气进入气缸 7 的前腔或后腔，实现夹紧或松开。调速阀 5可调节进入气缸的空气流量，以控制活塞的移动速度。

四.动力夹紧装置

1.气动夹紧

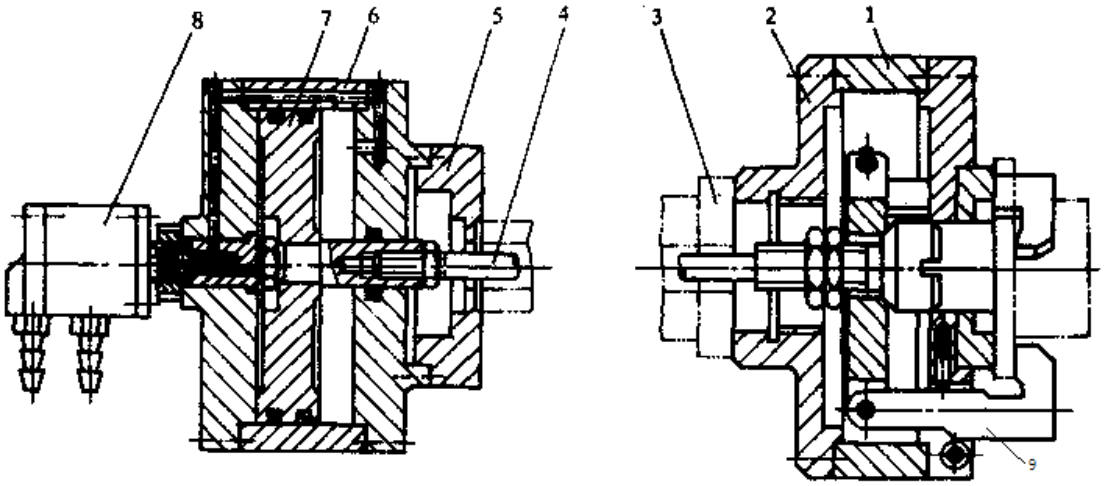


图 3-56 车床气动卡盘

1-卡盘 2-过渡盘 3-主轴 4-拉杆 5-连接盘 6-气缸 7-活塞 8-导气接头 9-卡爪

图3-56所示为车床气动卡盘，采用回转式气缸，夹具1通过过渡盘2安装在车床主轴3的前端，气缸6通过连接盘5固定在车床主轴的尾部，气缸另一头装有导气接头8. 活塞7推动拉杆4，带动夹具上的夹紧元件卡爪9运动，使工件夹紧或松开。

四.动力夹紧装置

2.液压夹紧

液压夹紧用高压油产生动力，工作原理及结构与气动夹紧相似。其共同优点是：操作简单，动作迅速、辅助时间短。液压夹紧相比气动夹紧另有其本身的优点：

- 工作压力高 （可达 5～ 6.5MPa），比气压高出十余倍，故液压缸尺寸比气缸小得多。因传动力大，通常不需增力机构，使夹具结构简单、紧凑；
- 油液不可压缩，因此夹紧刚性大、工作平稳、夹紧可靠；
- 噪声小，劳动条件好。液压夹紧特别适用于重力切削或加工大型工件时的多处夹紧。但如果机床本身没有液压系统时，需设置专用的夹紧液压系统，应用范围受限制，导致夹具成本提高。

2.气—液压组合夹紧

液压夹紧用高压油产生动力，工作原理及结构与气动夹紧相似。其共同优点是：操作简单，动作迅速、辅助时间短。液压夹紧相比气动夹紧另有其本身的优点：

四.动力夹紧装置

3.气—液压组合夹紧

气—液增压夹紧装置以压缩空气作为动力源，通过压力油传递力和增力，其综合了气动、液压夹紧的优点，可获得很大的作用力而结构尺寸又较小。 气—液压组合夹紧的工作原理如图 3-57所示，压力P1的压缩空气由A进入气缸 1 的左腔，推动增压器活塞右移压油，使油液压力增至P2，再进入直径为D的工作油缸3，推动夹紧机构，实现工件的夹紧和松开。

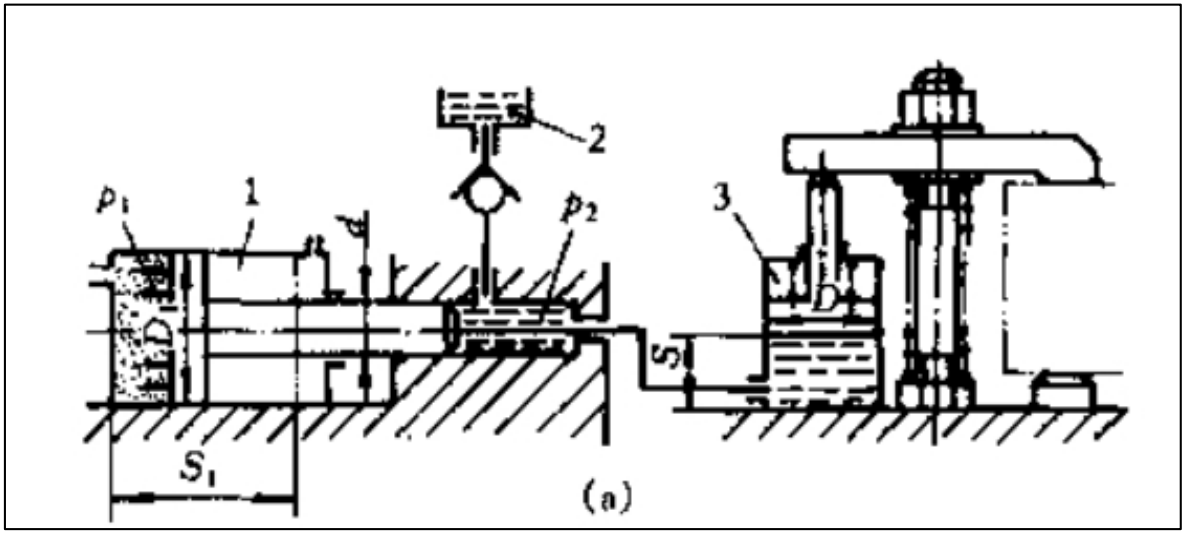


图 3-57 气-液增压装置
1-气缸 2-邮箱 3-工作油缸

一.车床夹具

车床夹具一般都安装在车床主轴上，主要用于加工零件的内外圆柱面、圆锥面、回转成型面、螺纹及端面等，加工时夹具随机床主轴一起旋转，切削刀具作进给运动。

车夹具设计要点：

①必须保证车床夹具回转中心与机床主轴同轴，为保证同轴度，必须在车床和夹具上确定合适的安装基面，常用的有两种方法。

a．圆柱心轴：车床主轴锥孔为安装基面，常用圆柱心轴利用锥柄(锥部与圆柱部分同轴)安装到主轴锥孔内，工件以圆孔和端面定位，内孔与心轴圆柱面间隙配合。

b．卡盘类夹具：利用安装在车床主轴上的过渡盘，过渡盘上的止口(与车床主轴同轴)，作为安装基面，车床夹具体上的止口与之相配。

②车床夹具要带着工件一起作旋转运动，当夹具体和工件重心偏向一边时，会产生很大离心力，产生振动，损坏车床主轴轴承。所以必须加配重，以保证平衡。

一.车床夹具

车夹具设计要点：

③车床夹具在加工过程中要受到离心力、切削力、重力的作用，其合力的大小和方向又是变化的，所以，夹紧装置必须有足够夹紧力和良好的自锁性，以保证夹紧安全可靠。但不能破坏工件定位精度，常用螺旋夹紧。

④对车床夹具总体要求。车床夹具一般都是在悬臂状态下工作的，为保证加工过程的稳定性，夹具结构力求简单紧凑，轻便且安全，悬伸尽量小，重心靠近主轴前轴承；为保证安全，夹具各元件不允许伸出夹具体直径之外等。

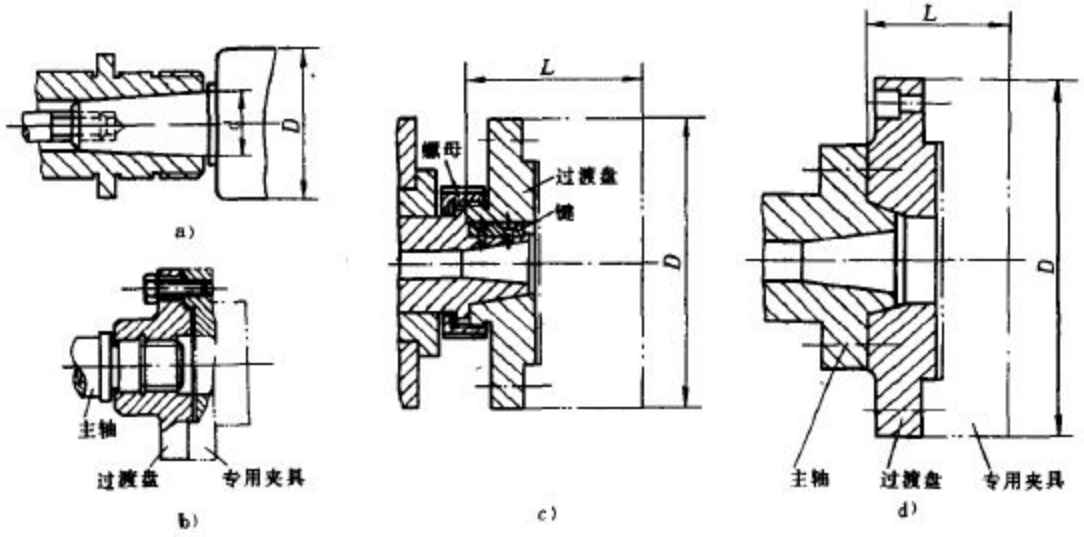


图3-58 车床夹具与主轴连接

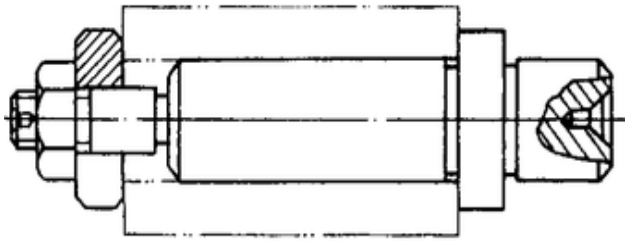
一.车床夹具

车夹具类型：

心轴类车夹具；角铁式车夹具；圆盘式车夹具；卡盘式车夹具；特种用途车夹具

➢心轴类车夹具

工件精加工或半精加工内孔为定位表面，加工工件外圆、端面保证对通孔轴线的同轴度、圆跳动等位置精度要求。

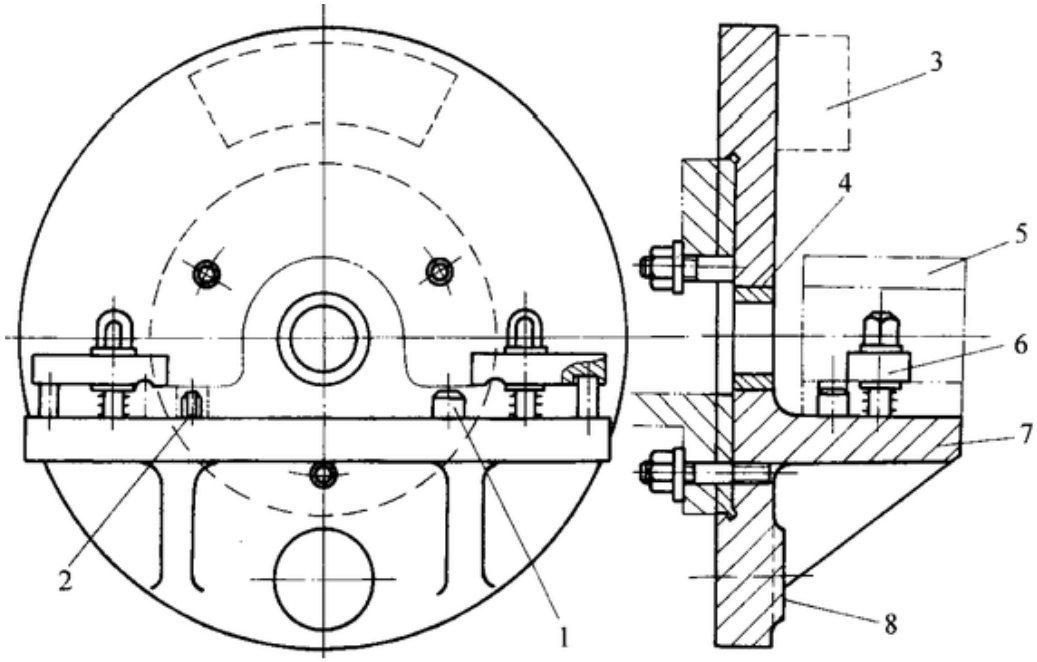


间隙配合心轴

一.车床夹具

➢角铁式车夹具

一种花盘角铁式车床夹具， 用以镗车瓦座工件的内孔，油槽及端面等，由于工件具有较稳固的安装平面，故车床夹具采用角铁的花盘来装夹工件



（二）、车床夹具设计实例

图3-59所示为铸钢壳体零件，材料 ZG45，中批量生产。工件加工工艺过程为铸造、清理、退火、铣底平面、铣紧固螺钉孔4个凸台平面、钻铰螺钉过孔 $4-\phi 11H8$ (作下道工序安装基准)、车 $\phi 145H10$ 孔和两个端面。本工序要求车削加工孔 $\phi 145mm_{\mathrm{H10}}$。

1、工件技术要求分析

本工序加工要求为 $\phi 145H10\left(\phi 145_{0}^{+0.16}mm\right)$，粗糙度 $Ra3.2$；孔中心线距底面距离 $116\pm 0.3mm$；车两端面尺寸 $90h13\left(90_{-0.54}^{0}mm\right)$；两端面对工件中心对称 $45\pm 0.2mm$。

在 C630上加工，利用过渡盘与夹具连接，利用锥度心轴定位，保证车夹具回转中心与机床主轴同轴。使用硬质合金镗刀和端面车刀。

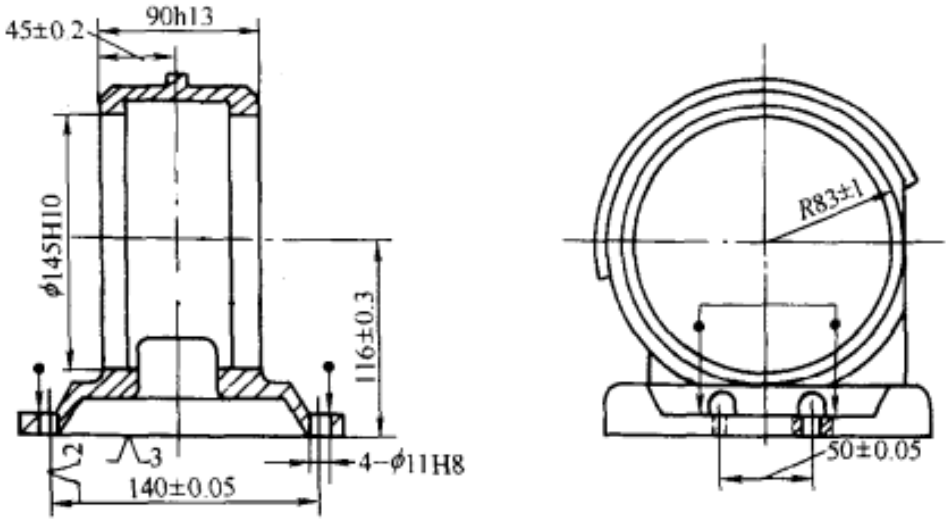


图3-59 壳体

2、确定夹具定位方法和夹紧机构

(1)定位方案

根据零件本工序的加工要求，零件定位时，应限制5个自由度。

从零件该工序的工序卡知零件定位面为底面和两$\phi 11mm$孔。

相应的定位元件，采取一面、一圆柱销，一菱形销，限制6个自由度，能满足加工要求。

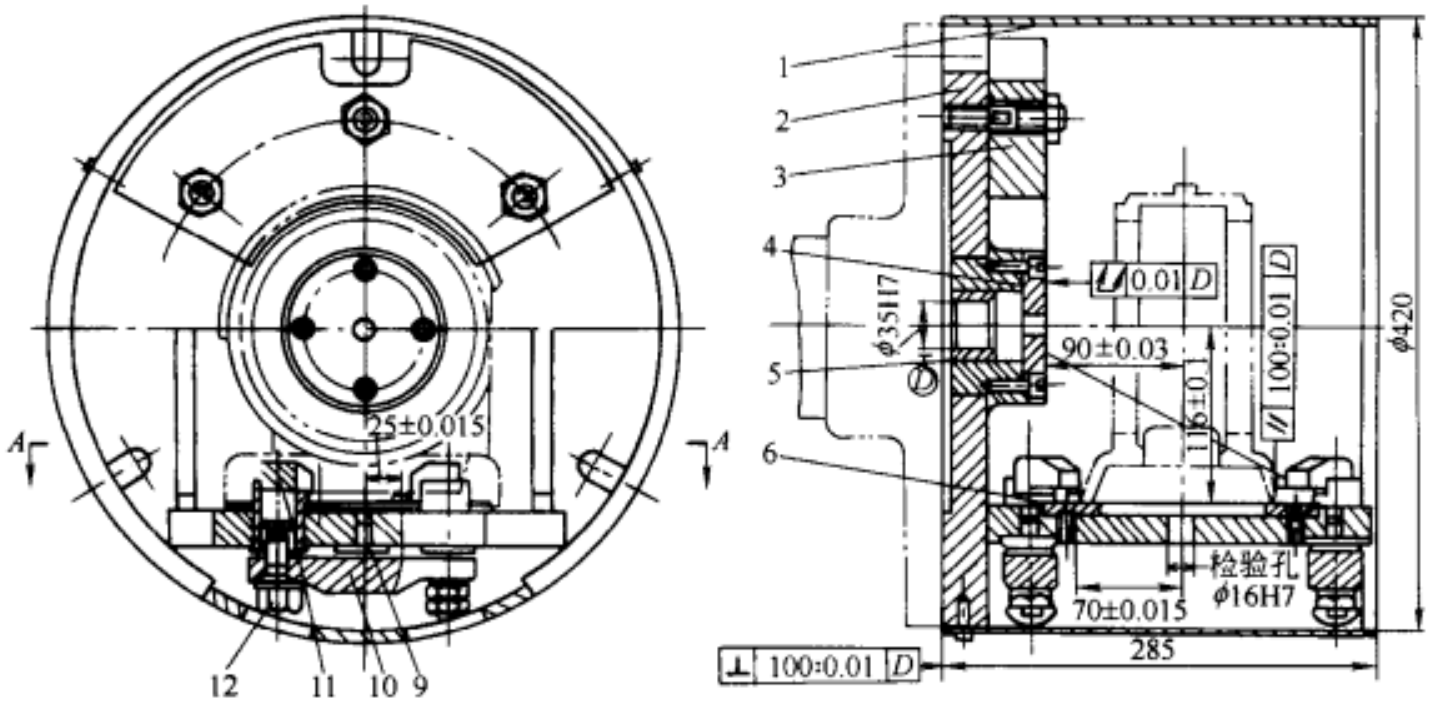
(2)夹紧机构

为便于安装工件，加工$\phi 145mm$H10孔，采用弯板式车夹具。为保证两端面对称，夹具安装工件的中心线距车床(或夹具)端面为$90\pm0.03mm$，夹具的定位平面距车床中心距离$116\pm0.10mm$；为保证夹具回转中心与机床主轴同心，利用锥度心轴，锥部用5号莫氏锥，装入主轴锥孔内，圆柱部与夹具体$\phi 35H7$孔相配，安装夹具后，把过渡盘与夹具用螺钉紧固。

夹紧工件采用两对勾形压板和杠杆，转动压紧螺母，即可夹紧工件。 为安全起见，安装防护罩。

3、绘制夹具总图

夹具总图如图3-60所示。


A
A
25±0.015
12
11
10
9
1
2
3
4
5
6
φ35H7
0.01 D
90±0.03
116±0.1
100:0.01 D
φ420
检验孔
φ16H7
70±0.015
285
100:0.01 D

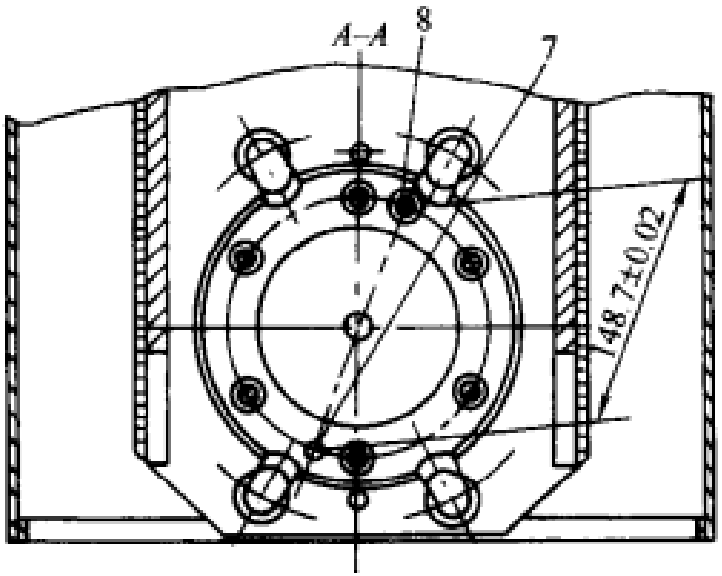


图3-60 角铁式车床夹具

1-防护罩 2-夹具体 3-平衡块 4-测量板 5-检验套 6-定位板 7-菱形销 8-圆柱销9-支承销 10-杠杆 11-钩形压板 12-球面螺母

4、标注尺寸和技术要求

(1)标注尺寸

①外形尺寸$\phi 420mm$，长度$285mm$。

②安装工件的定位板平面距夹具回转中心$116\pm0.10mm$；夹具安装工件的对称中心距夹具端面尺寸$90\pm0.03mm$。定位圆柱销轴心距夹具安装工件的检验孔中心距离$70\pm0.015mm$，定位圆柱销轴心距夹具回转中心距$25\pm0.015mm$。

③夹具与机床连接部分尺寸用5号莫氏锥和$\phi 35H7/n7$圆柱配合保证。

④夹具内部配合尺寸为钩形压板$\phi 20mm$与衬套配合尺寸$\phi 20H8/f8$；衬套与夹具体配合尺寸$\phi 30H8/h8$。

⑤因刀具相对于夹具回转中心位置操作时可任意调整、不标。

(2)技术要求

①定位元件之间的位置要求。定位板平面与夹具回转轴线平行，平行度为$100:0.01$。

②检测表面与机床主轴端面全跳动为$0.01mm$。

二.铣床夹具

铣床夹具主要用于加工零件上的平面、沟槽、缺口、花键以及成形面等。按照铣削进给方式不同可分为直线进给铣床夹具和圆周进给铣床夹具；按在同一夹具中所安装工件的数目，可分为单件加工和多件加工铣夹具。

铣床夹具设计要求：

铣削加工是切削力较大的多刃断续切削，加工时容易产生振动。根据铣削加工的特点，铣床夹具必须具有良好的抗振性能，以保证工件的加工精度和表面粗糙度要求。

二.铣床夹具

铣床夹具设计要点：

1. 夹具的总体结构

➢布置应紧凑，加工面尽可能靠近工作台面，以降低夹具重心，一般高宽之比应限制在H／B≤1～1.25范围内，提高铣床夹具在机床上安装的稳固性和动态下的抗振性能；

➢夹具体应具有足够的刚度和强度，必要时设置加强肋。此外，还应合理地设置耳座，以便与工作台连接。

➢铣削加工时产生大量切屑，夹具应具有足够的排屑空间，清理切屑方便。对于重型铣床夹具，在夹具体上应设置吊环，以便于搬运。

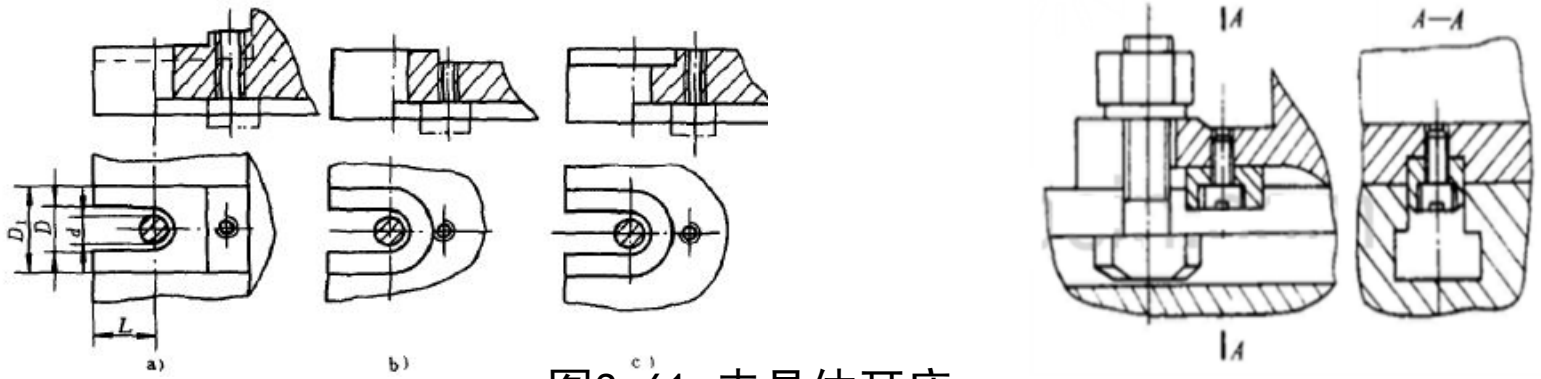


图3-61　夹具体耳座

二.铣床夹具

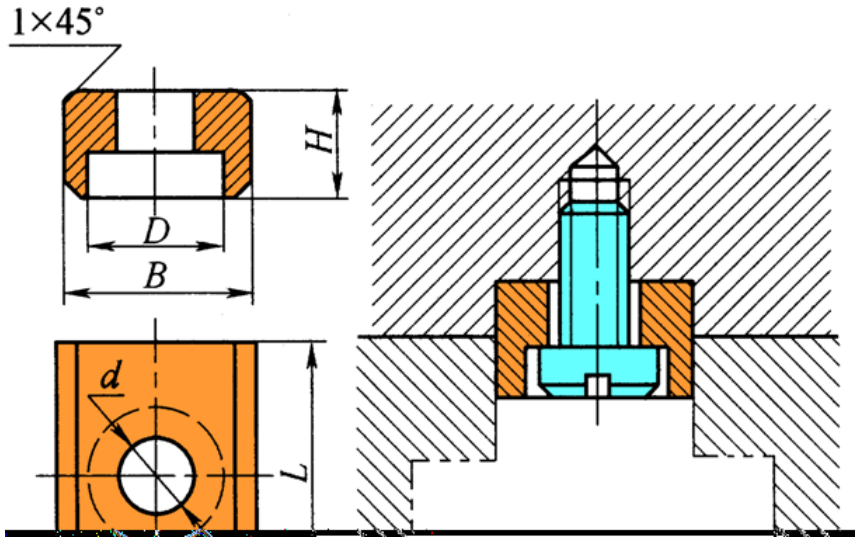
2. 定位元件和夹紧装置

- 定位元件的布置，应尽量使主要支承面积大些。若工件的加工部位呈悬臂状态，则应采用辅助支承，增加工件的安装刚度，防止振动；
- 设计夹紧装置应保证足够的夹紧力，并具有良好的自锁性能，以防止夹紧机构因振动而松夹。施力的方向和作用点要恰当，并尽量靠近加工表面，必要时设置辅助夹紧机构，以提高夹具刚度。
- 对于切削用量大的铣床夹具，最好采用螺旋夹紧机构而不用凸轮夹紧机构。

二.铣床夹具

3.连接元件和对刀元件

- 定向键：安装在夹具底面的纵向槽中，与铣床工作台上T形槽的配合，确定夹具在机床上的正确位置，一般使用两个，用开槽圆柱头螺钉固定。定向键还可承受铣削时所产生的切削扭矩，减轻夹具固定螺栓的负荷，加强夹具在加工过程中的稳固性。



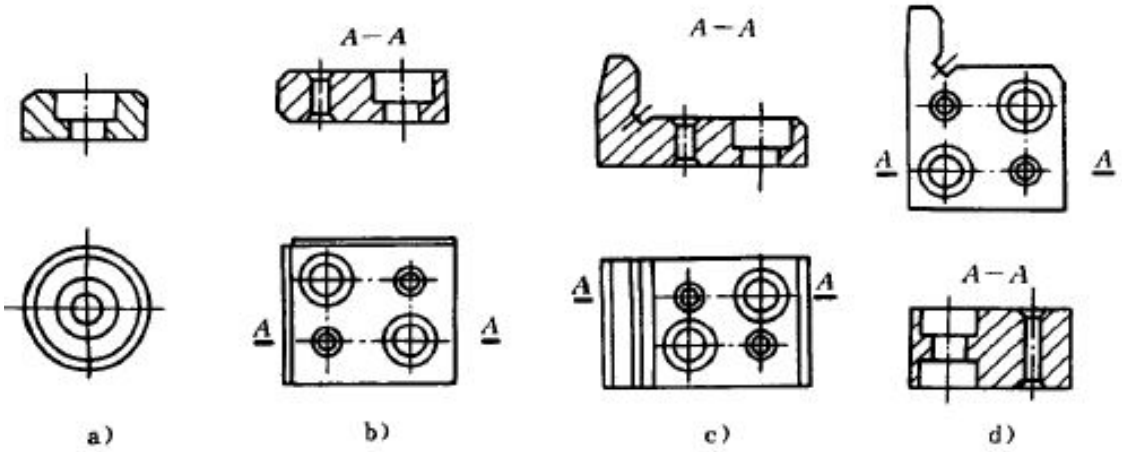
定向键

二.铣床夹具

3.连接元件和对刀元件

- 对刀装置：由对刀块和塞尺组成，用以确定夹具与刀具间的相对位置。对刀块的结构型式取决于加工表面的形状。

（1）圆形对刀块a：用于加工平面时对刀；
（2）方形对刀块b，用于调整组合铣刀的位置；
（3）侧装对刀块c、d：用于加工两相互垂直面或铣槽时的对刀。

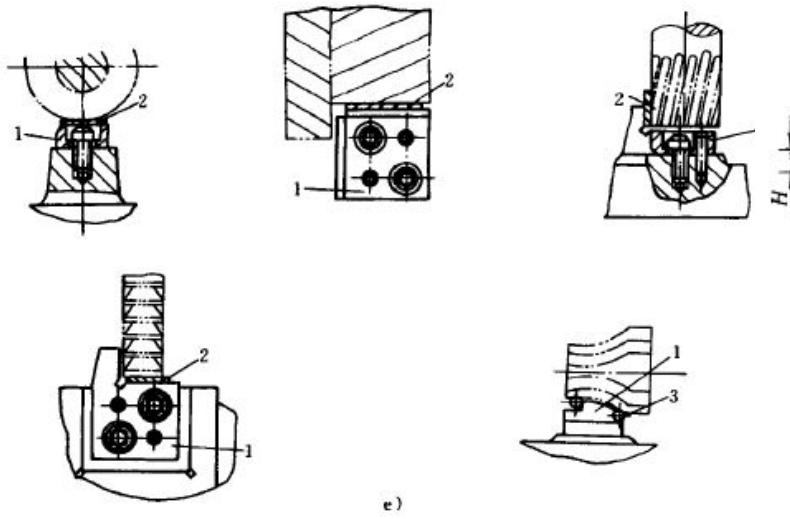


标准对刀块

二.铣床夹具

3.连接元件和对刀元件

- 使用对刀装置对刀时，在刀具和对刀块之间用塞尺进行调整，以免损坏切削刃或造成对刀块过早磨损。
- 对刀块通常制成单独的元件，用销钉和螺钉紧固在夹具上，其位置应便于使用塞尺对刀和不妨碍工件的装卸。
- 图3-64a为对刀平塞尺，图3-64b为对刀圆柱塞尺。



对刀块对刀位置

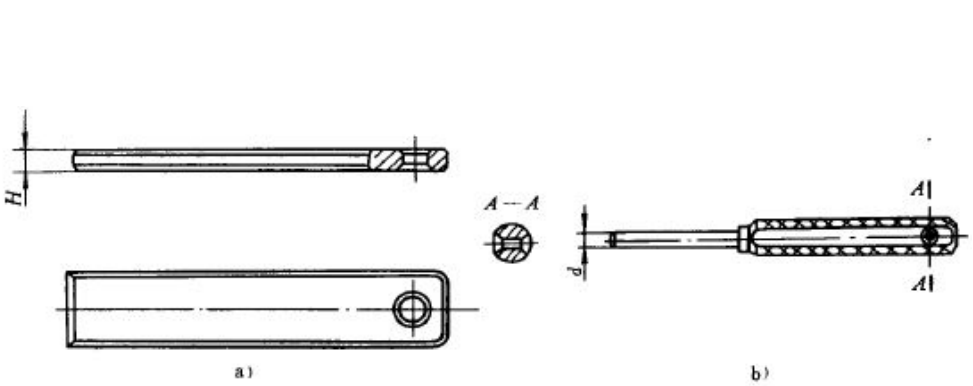


图3-64 标准对刀塞尺

a）对刀平塞尺；b）对刀圆柱塞尺

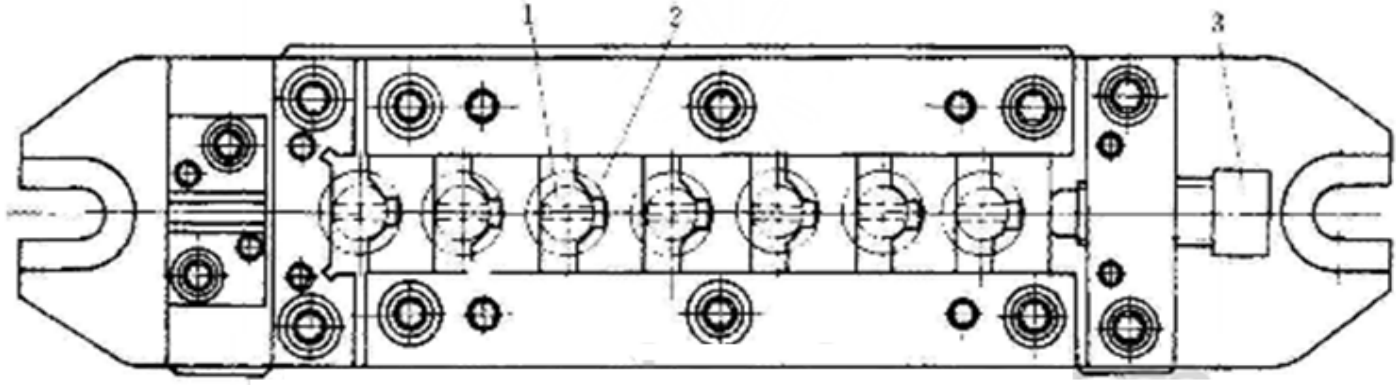
铣床夹具类型

（1）直线进给式

安装在铣床工作台上，加工中同工作台一起按直线进给方式运动。

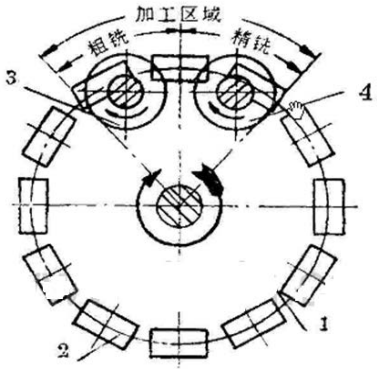
按装夹工件数目不同可分为

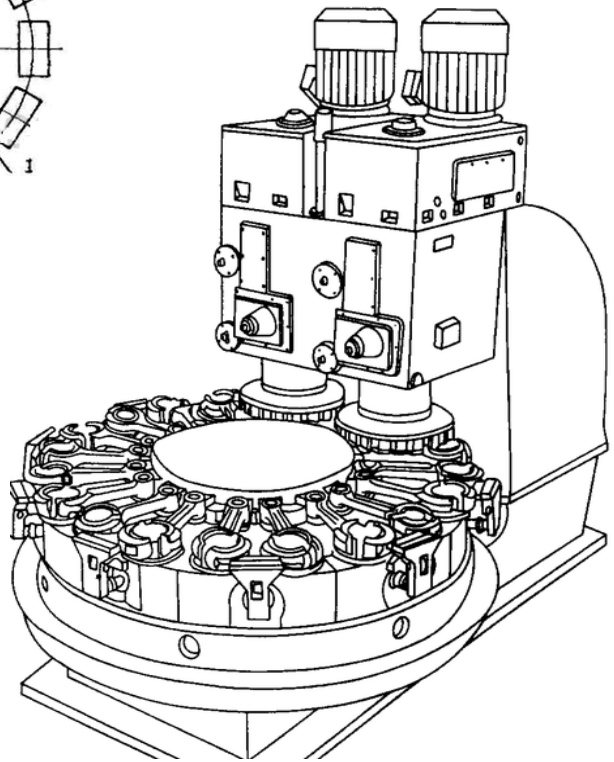
- 单件夹具 ⇒ 使用与单件小批生产。
- 多件夹具 ⇒ 适用于成批生产或大量生产的中、小零件加工。

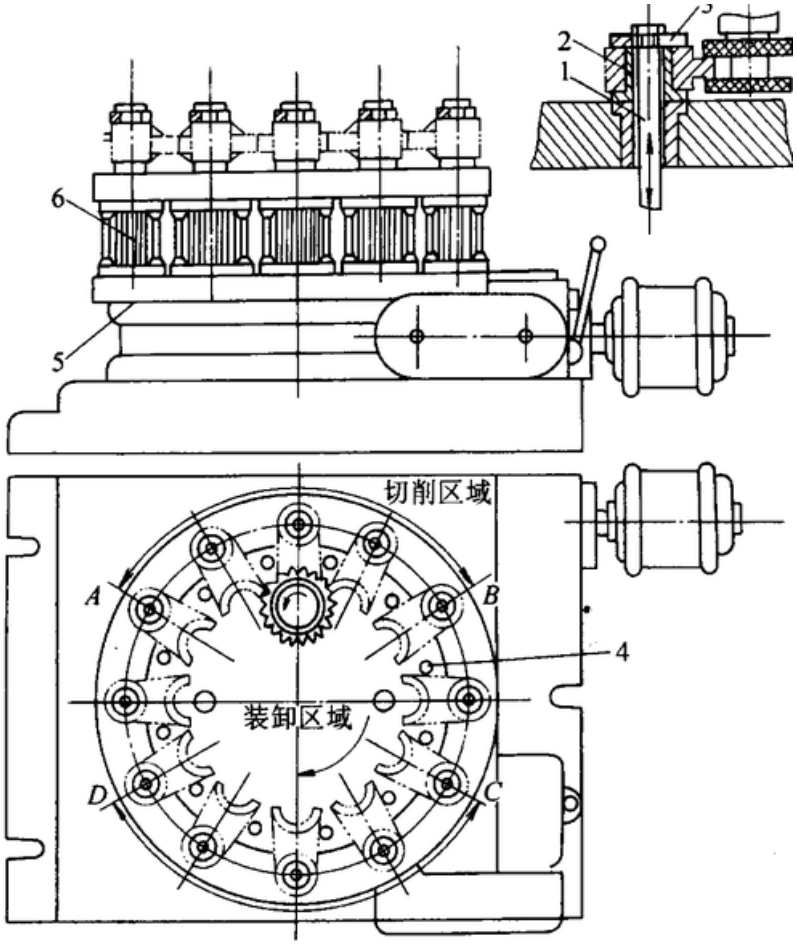


铣床夹具类型

（2）圆周进给式

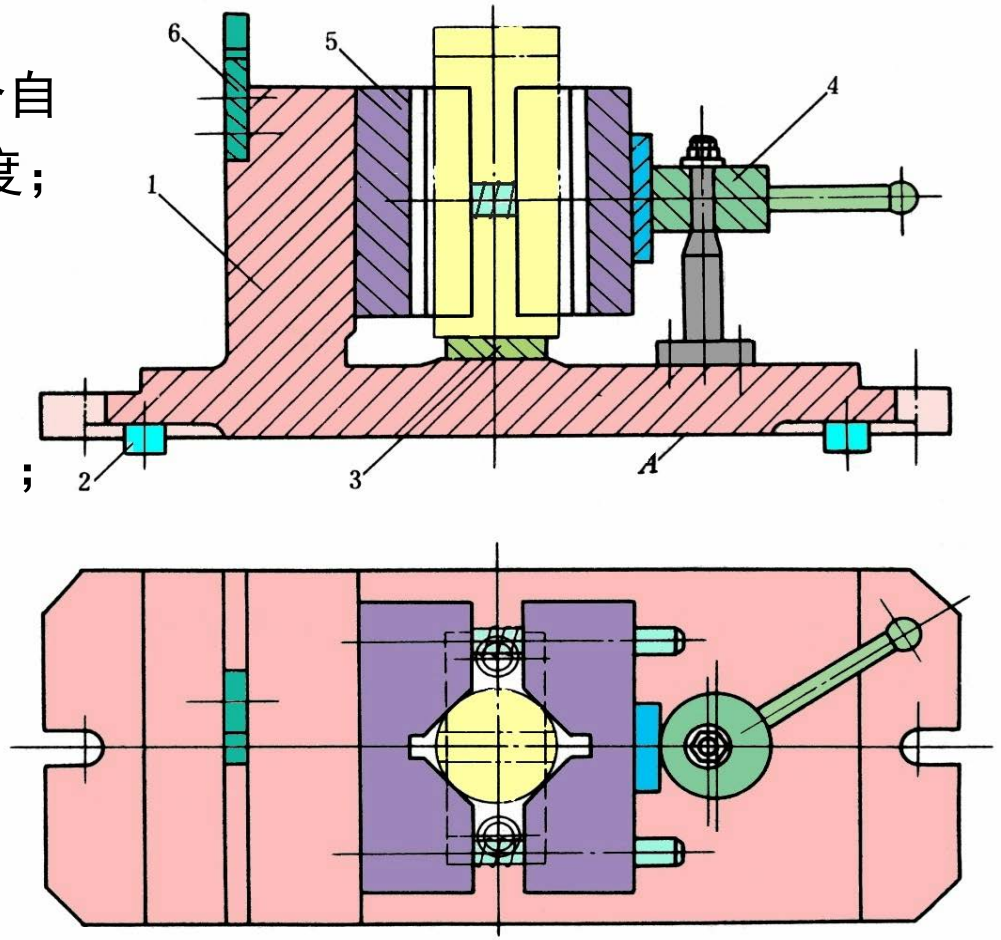






二.铣床夹具

- 定位元件：长V形块，4个自由度；支承板，1个自由度；
- 夹紧元件：浮动V形块；
- 夹紧机构：偏心夹紧机构（铣削力很小场合）；
- 对刀装置：直角对刀块；
- 连接；定位键2个



铣轴端槽的夹具

1—夹具体　2—定向键　3—定位支承板　4—偏心轮
5—V 形块　6—对刀块

二.铣床夹具

铣床夹具设计实例

图3-66所示零件铣槽工序的工序图。已知材料为45钢。在X6130卧铣床上批量生产。设计该工序的铣削夹具。

1、技术要求分析

本工序加工要求如下。 ①槽宽 $12_{0}^{+0.27}mm$ 。 ②槽底至工件底面的位置尺寸 $62\pm0.10mm$ 。 ③槽两侧面对 $\phi14_{0}^{+0.043}$ 孔轴线的对称度 $0.2mm$ 。 ④槽底面对工件B面的垂直度 $0.10mm$ 。

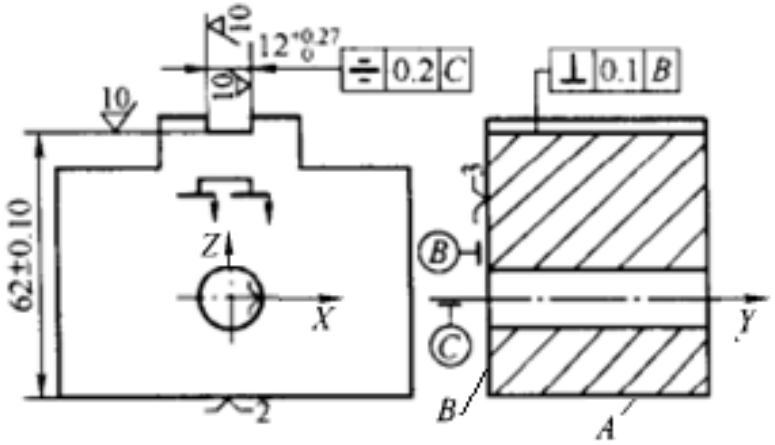


图3-66 零件铣槽工序图

二.铣床夹具

铣床夹具设计实例

2、确定夹具结构方案

(1)确定定位方案，设计定位元件限制$\vec{x}\vec{y}\vec{z}$和$\overset{\frown}{x}\overset{\frown}{y}\overset{\frown}{z}$

①验证基准选择的合理性　根据工件的加工要求，该工序必须限制工件五个自由度。由工序简图，该工序限制了工件六个自由度。为保证工序尺寸$62\pm0.10mm$，应以A面定位，限制工件$\vec{z}\overset{\frown}{y}$。为保证槽底面至工件B面的垂直度，应选B面作定位基准，限制工件$\vec{y}\overset{\frown}{x}$和$\overset{\frown}{z}$。

为保证槽两侧面对$\phi14_0^{+0.043}$mm孔轴线的对称度，应选$\phi14$孔轴线定位，限制工件x。

为了方便地控制刀具的走刀位置，还应限制$\vec{y}$。因而工件的六个自由度都被限制。为使定位基准与工序基准相重合，所选定位基准应是B面、$\phi14_0^{+0.043}$mm孔和A面。

二.铣床夹具

铣床夹具设计实例

②选择定位元件 由工序简图知，本道工序工件的定位面是后平面 B、底平面 A 和 $\phi 14_{0}^{+0.043}\,\mathrm{mm}$ 孔。夹具上相应的定位元件选为支承扳、支承钉和菱形定位销，如图3-67所示。

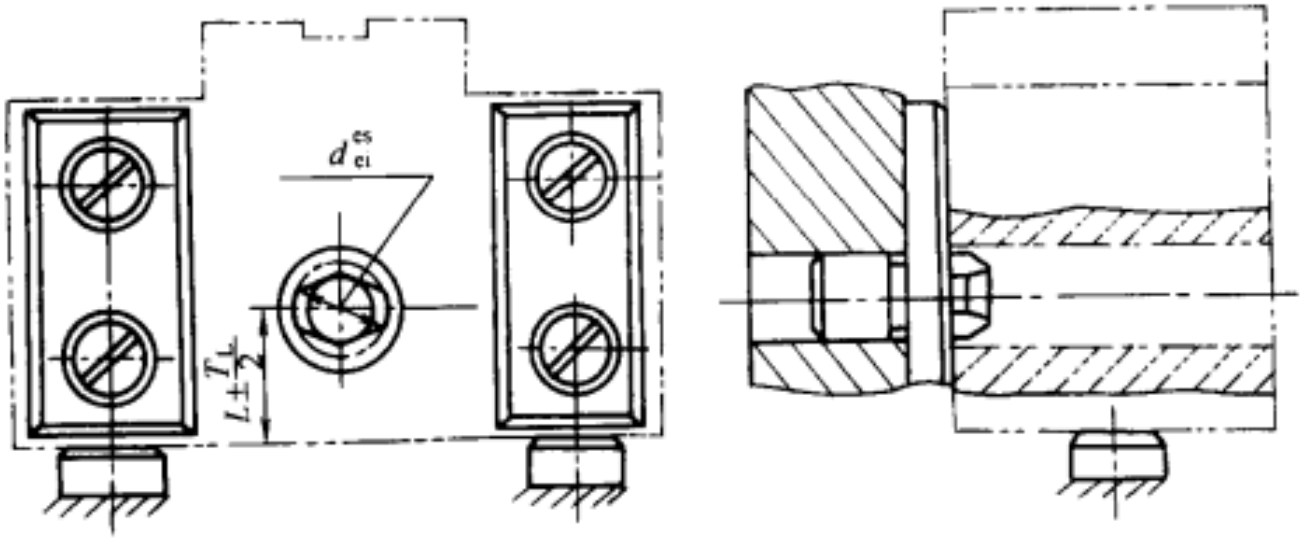


图3-67 夹具定位元件的选择

二.铣床夹具

铣床夹具设计实例

③确定定位元件尺寸、极限偏差和定位元件间位置尺寸及其极限偏差 定位后平面 B 所用的定位支承板参考 JB/T 8029.1-1999中的定位支承板进行设计。定位底平面的定位支承钉以及菱形定位销按实际需要在 JB/T 8029.2-1999中选取。

现需确定支承钉定位表面到菱形定位销中心的名义尺寸及其极限偏差 $l_d = l \pm \delta_d$，如图13-70所示。其中，l 取工件相应尺寸的平均尺寸，公差取相应尺寸公差的1/4，则有

$$l_d = 23 \pm 0.02mm$$

最后确定菱形定位销圆柱部分的直径及其极限偏差 d_{ei}^{es}。参考国标得 $b = 3$，又

$$a = \frac{\delta_{l_D} + \delta_{l_d}}{2} = \frac{0.16 + 0.04}{2} = 0.10$$

则菱形定位销和定位孔配合的最小间隙 $X_{\min}$ 为

$$\frac{2ab}{D_{\min}} = \frac{2 \times 0.1 \times 3}{14} = 0.043mm$$

菱形定位销圆柱部分的直径为

$$d_{\max} = D_{\min} - X_{\min} = 14 - 0.043 = 13.957mm$$

公差按 IT7选取，有

$$d = \phi 14_{-0.061}^{-0.043} mm$$

二.铣床夹具

铣床夹具设计实例

④分析计算定位误差

a．槽宽 $12_{0}^{+0.27}mm$ 的定位误差　该尺寸由铣刀直接保证，不存在定位误差。

b．槽底至工件底面位置尺寸 $62\pm0.10mm$ 的定位误差　平面定位时，基准位移误差忽略不计，Δjw=0。定位基准与设计基准重合，Δjb=0，则Δdw=0

c．槽两侧面对 $\phi14_{0}^{+0.043}$ 孔轴线的对称度 $0.2mm$ 的定位误差　工件以 $\phi14$ 孔轴线定位，定位基准和工序基准重合，Δjb=0。但菱形定位销圆柱部分直径 $\phi14_{-0.061}^{-0.043}$ 和定位孔 $\phi14_{0}^{+0.043}$ 配合时产生的最大间隙将直接影响对称度要求。

Δjw=δd+δD+Xmin=0.043+0.018+0.043=0.104mm

Δjw 约为对称度允差的1/2，应采取措施减小该项误差。

d．槽底面对工件 B 面的垂直度的定位误差　此时，定位基准与设计基准置合，，Δjb=0。平面定位，基准位移误差忽略不计，Δjw。故Δjb=0。

二.铣床夹具

铣床夹具设计实例

⑤减少对称度定位误差的措施

原方案对称度定位误差的主要来源为Δjw=δd+δD+Xmin

δ_D和$X_{\min}$都较大。δ_D是$\phi 14$孔的加工公差，而

$$X_{\min}=\frac{2ab}{D_{\min}}=\frac{b}{D_{\min}}\left(\delta_{l_d}+\delta_{l_D}\right)$$

采取如下措施。

I.提高菱形定位销圆柱部分的制造精度，将菱形定位销圆柱部分精度提高到IT6级，这时$\delta_d=0.011mm$，

Δjw=δd+δD+Xmin=0.043+0.011+0.043=0.097mm

II.在提高菱形定位销圆柱部分精度的基础上，将$\phi 14$孔的精度提高到IT8级，这时孔的尺寸及公差为$\phi 14_0^{+0.027}mm$，$\delta_D=0.027mm$，Δjw=δd+δD+Xmin=0.027+0.011+0.043=0.081mm,

可以保证对称度的加工要求的。

(2)确定夹紧方式，设计夹紧机构

②设计夹紧机构　满足夹紧力水平作用要求的夹紧装置结构方案，图3-74(b)所示为铰链压板机构，当铰链压板转开时，装卸工件及清理切屑都很方便，这种结构较好。

二.铣床夹具

铣床夹具设计实例

③设计对刀元件、连接元件及夹具体 根据工件加工表面形状，对刀元件可选用机床夹具零件及部件中的标准的直角对刀块。它的直角对刀面应和工件被加工槽形相对应(间距等于3mm 塞尺厚度)，并把它安装在夹具体的竖直板上。

根据所选 X6130型铣床 T 形槽的宽度，选用宽度 $B=14mm$，公差带为 h6的 A 型两个定向键来确定夹具在机床上的位置。

夹具选用灰铸铁的铸造夹具体。其基本厚度选为 22mm，并要在夹具体底部两端设计出供 T 形槽用螺栓紧固夹具用的 U 形槽耳座。

夹具上所需的各种元件、机构、装置都已设计好，并布置好它们之间的相对位置后，就可设计出夹具体的具体结构、形状。

3、绘制夹具总图

夹具总图及其绘制过程如图3-68所示。

4、标注总图上的尺寸、公差与配合和技术条件

(1)标注尺寸、公差与配合

①夹具外形轮廓尺寸 夹具在长、宽、高三个方向的外形轮廓尺寸分别为 $212mm$、$158mm$ 和 $115mm$。

二.铣床夹具

铣床夹具设计实例

②工件与定位元件间的联系尺寸 菱形定位销轴线的位置尺寸$(23\pm0.02)mm$，菱形定位销定位圆柱部分直径尺寸$\phi14^{-0.043}_{-0.054}mm$。

③夹具与刀具的联系尺寸 该夹具的夹具与刀具之间的联系尺寸就是调刀尺寸，该调刀尺寸又分为水平与垂直两个方向的尺寸。

a．水平方向的调刀尺寸 水平方向的调刀尺寸为菱形定位销中心至对刀元件R面之间的距离。

由手册查得所选用铣刀的宽度尺寸及其极限偏差为$12^{+0.018}_{0}mm$，其平均尺寸为$12.09mm$。菱形定位销中心至工件上槽左侧面的距离为$12.09/2=6.045mm$，再加上$3mm$的塞尺厚度，故水平方向调刀尺寸的基本尺寸为$6.045+3=9.045mm$。由于调刀误差Δ_T对工件尺寸公差有直接影响，故取工件相应要求公差(槽子两侧面对$\phi14mm$孔轴线的对称度0.2)的1/5，就得到水平方向调刀尺寸的基本尺寸及其极限偏差为$(9.045\pm0.02)mm$。

二.铣床夹具

铣床夹具设计实例

b．垂直方向的调刀尺寸　垂直方向的调刀尺寸为定位元件工作面P面至对刀元件S面之间的位置尺寸。工件上相应的尺寸为工件槽底至工件底面之间的位置尺寸$(62\pm0.10)mm$减去$3mm$的塞尺厚度，就得到垂直方向调刀尺寸的基本尺寸为$(62-3)mm=59mm$。根据与调刀尺寸$(9.045\pm0.02)mm$相同的公差，取垂直方向调刀尺寸的基本尺寸及其极限偏差为$(59\pm0.02)mm$。

④夹具与机床连接部分的联系尺寸　$14H7/h6$。

⑤夹具内部的配合尺寸　$\phi12H7/n6$，$\phi10F8/h7$，$\phi10M8/h7$，$\phi10H7/n6$，$\phi6F8/h7$，$\phi6M8/h7$，$\phi5H7/n6$等。

(2)制订技术条件

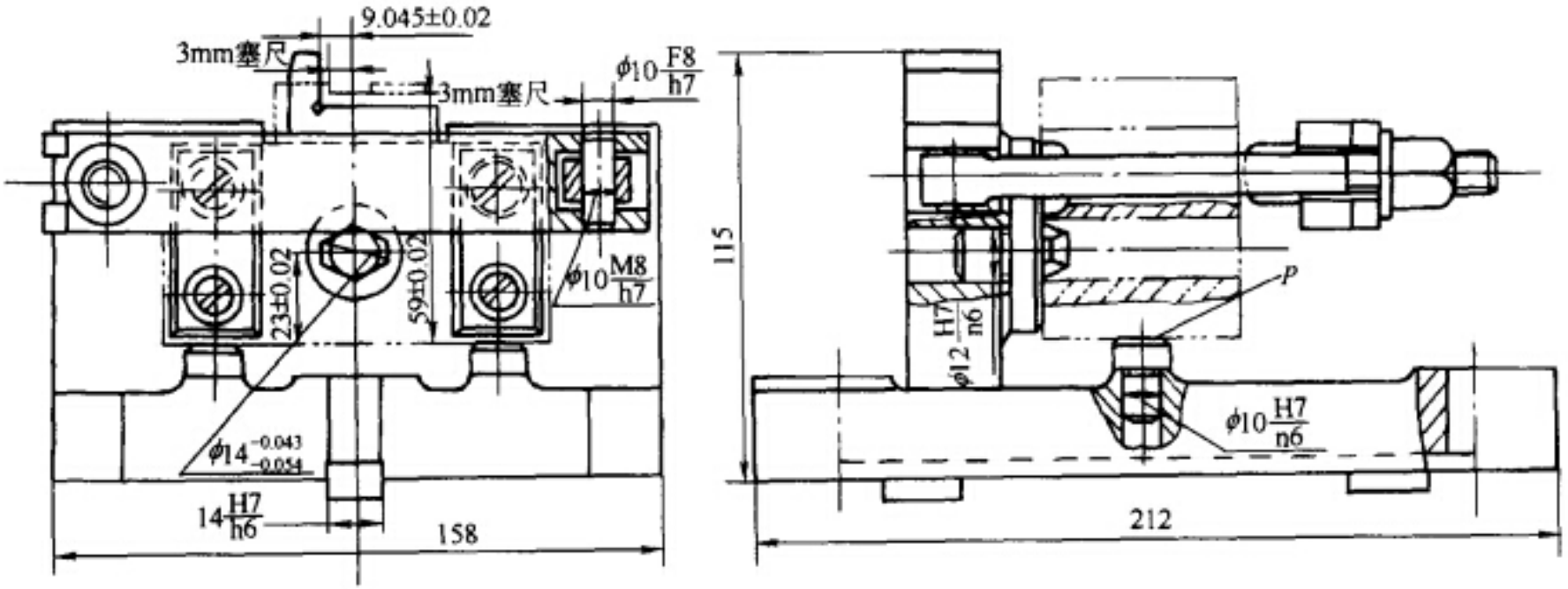
①由于工件上有槽底至工件B面的垂直度要求$0.10mm$，夹具上应标注定位表面Q对夹具体底面的垂直度允差100：0.02（mm）。

②由于工件上槽两侧面对$\phi14$孔轴线对称度的要求，夹具上应标注定位表面Q对定位键侧面的垂直度允差100：0.02（mm）（其影响关系见后面分析）。

③两定位支承钉的等高允差不大于0.02（mm）。

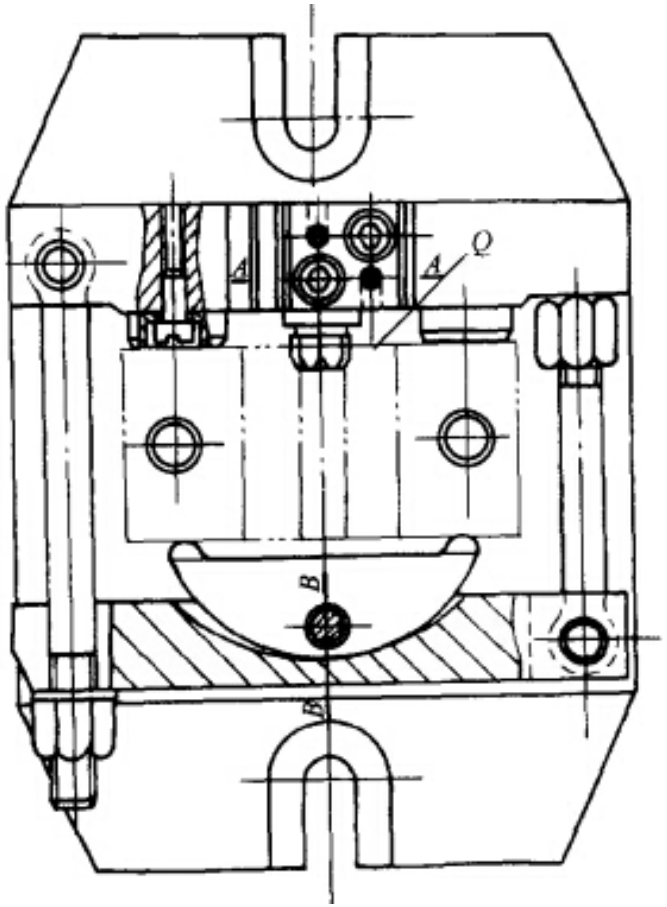
二.铣床夹具

铣床夹具设计实例

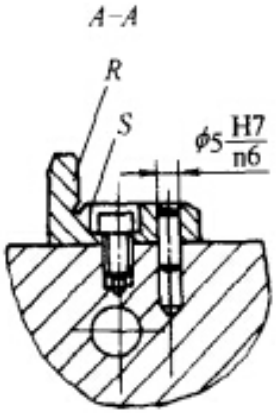


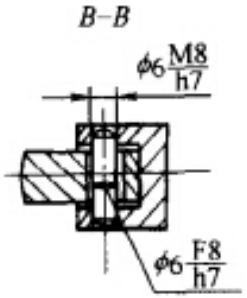
二.铣床夹具

铣床夹具设计实例



(c)





技术条件

1. 定位表面Q对夹具体底面的垂直度允差100:0.02。
2. 定位表面Q对定位键侧面的垂直度允差100:0.02。
3. 两定位支承钉的等高允差不大于0.02。

三.钻床夹具

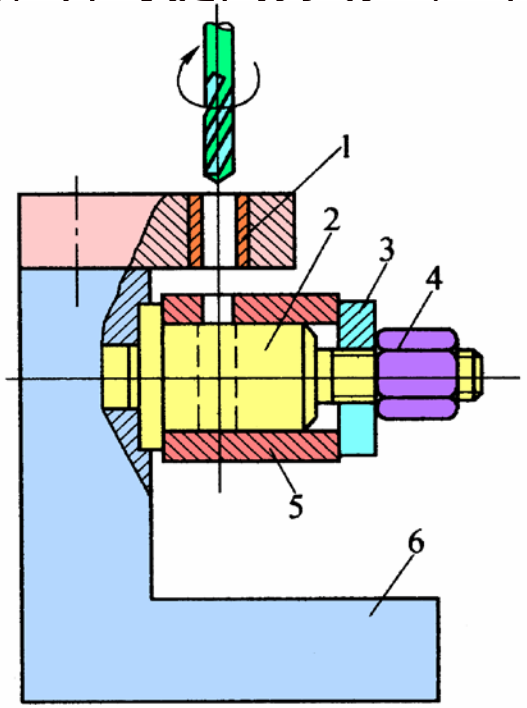
在钻床上进行孔的钻、扩、饺、锪、攻螺纹加工所用夹具，称为钻床夹具。钻床夹具用钻套引导刀具进行加工，俗称钻模，有利于保证被加工孔对其定位基准和各孔之间尺寸精度和位置精度，并可提高劳动生产率。

钻夹具的特点

（a）钻床夹具用钻套引导钻头，防止钻头偏斜，用钻模板固定钻套，保证钻孔正确位置；

（b）夹具放在工作台上，钻孔时钻头回转和进给，夹具和工件不动；

（c）由于钻削力矩小，钻小孔时夹具常不固定。

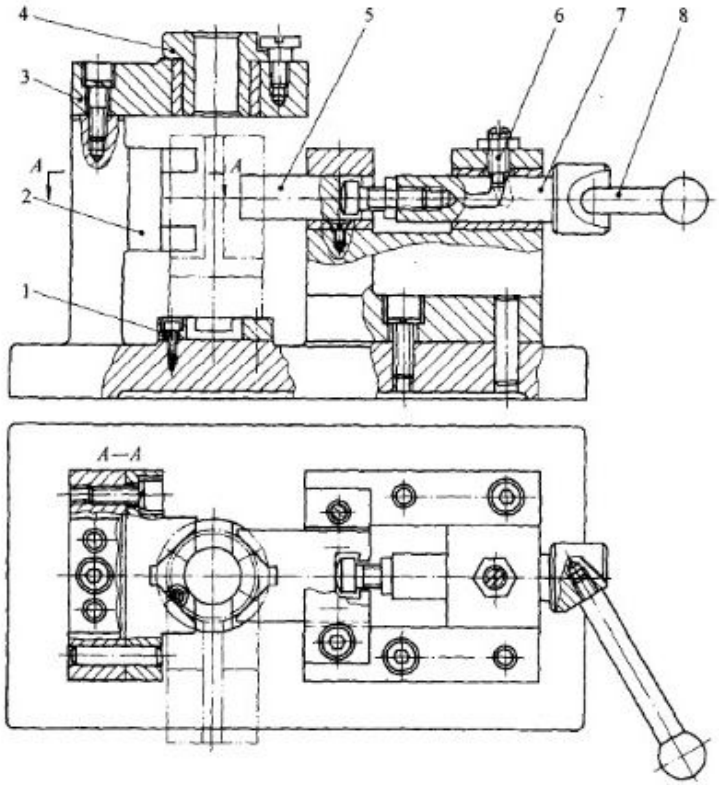


1—钻套　2—销轴　3—开口垫圈
4—螺母　5—工件　6—夹具体

三.钻床夹具

1. 钻模的类型与选择

- 固定式钻模板及固定式钻模



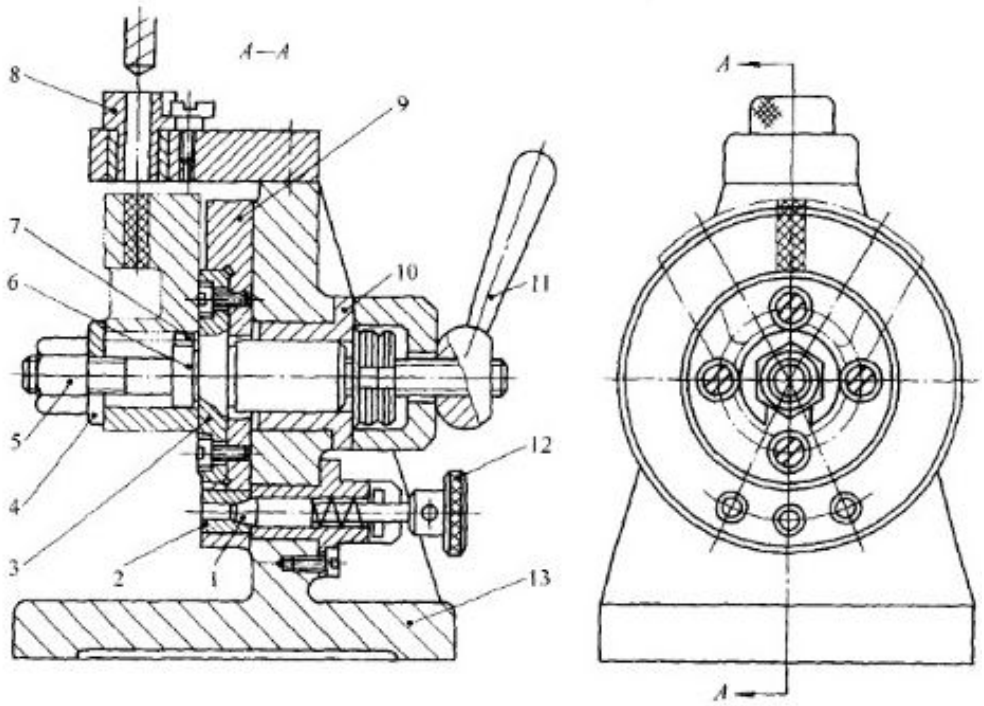
- ✓ 工件以底平面和外圆表面分别在夹具上的圆支承板1和长V形块2上定位，限制5个自由度；
- ✓ 旋转手柄8，由转轴7上的螺旋槽推动V形压头5夹紧工件；
- ✓ 钻头由安装在固定式钻模板3上的钻套4导向；
- ✓ 钻模板3用螺钉和销钉紧固在夹具体上。

用于加工拨叉轴孔的固定式钻模：

三.钻床夹具

1. 钻模的类型与选择

- 回转式钻模



- ✓ 用于加工分布在同一圆周上平行孔系或径向孔系；
- ✓ 工件以内孔、键槽和侧平面为定位基面，分别在夹具上的定位销轴6,键7和圆支承板3上定位，限制6个自由度；
- ✓ 由螺母5和开口垫圈4夹紧工件；
- ✓ 工件分度时，拧松手柄11，拔出拔销1，旋转分度盘9带动工件分度，当转至拔销1对准下一个定位套时，将拔销1插入，实现分度定位，再拧紧手柄1,锁紧分度盘，即可加工工件上另一个孔。

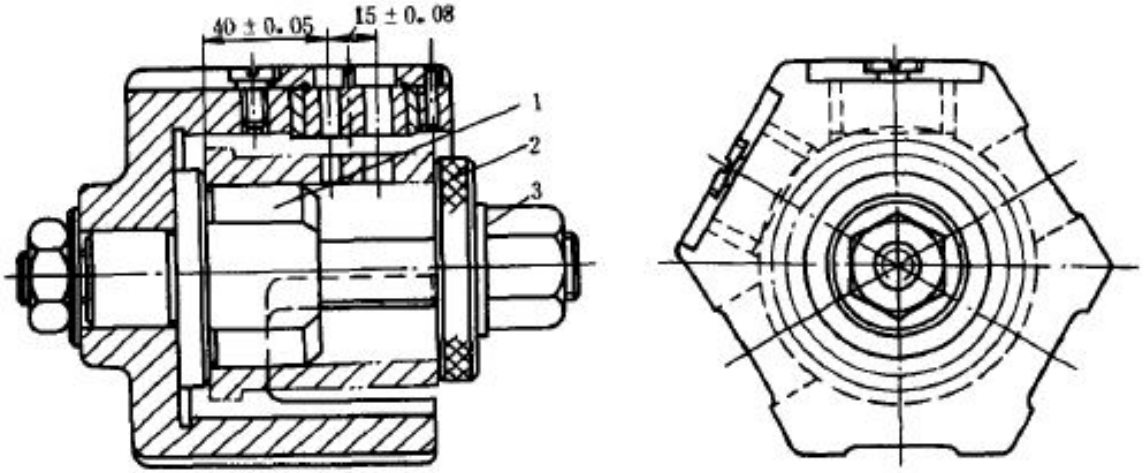
用来加工扇形工件上三个等分径向孔的回转式钻模

三.钻床夹具

1. 钻模的类型与选择

➢翻转式钻模

加工套筒上四个径向孔的翻转式钻摸

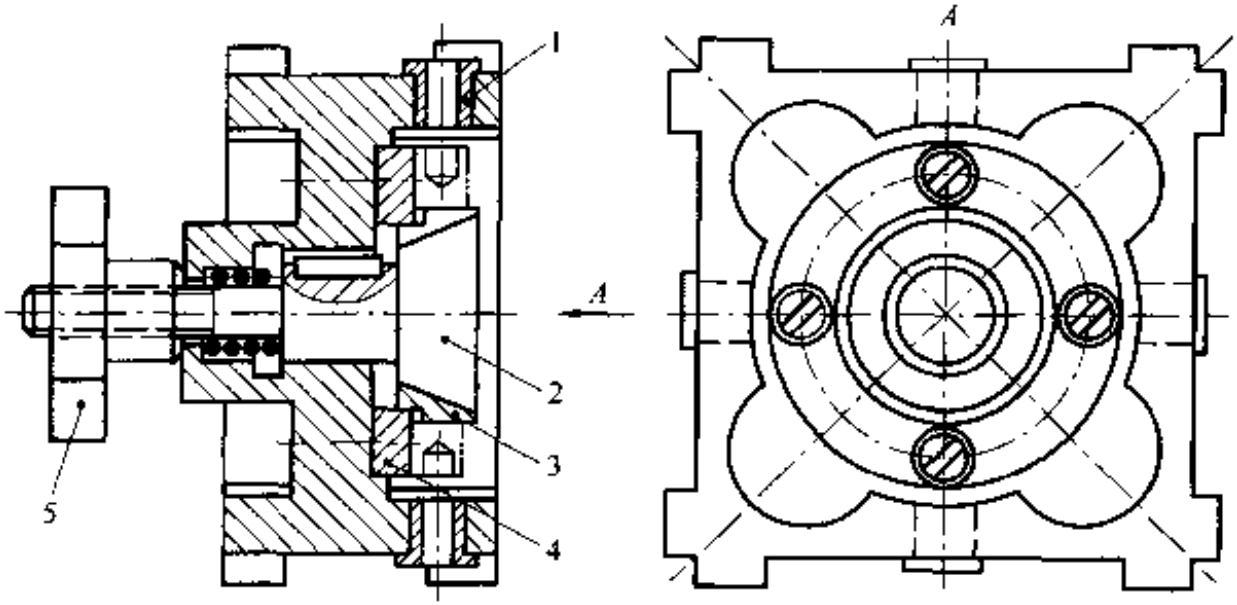


- ✓ 用于加工中、小型工件分布在不同表面上的孔；
- ✓ 工件以内孔及端面在台肩销1上定位，用快换垫圈2和螺母3夹紧；
- ✓ 钻完一组孔后，翻转60°钻另一组孔；
- ✓ 此类钻模连同工件的总重量不能太重，一般应在80一10N以内
- ✓ 操作方便，适于在中小批生产中使用

三.钻床夹具

1. 钻模的类型

- 翻转式钻模



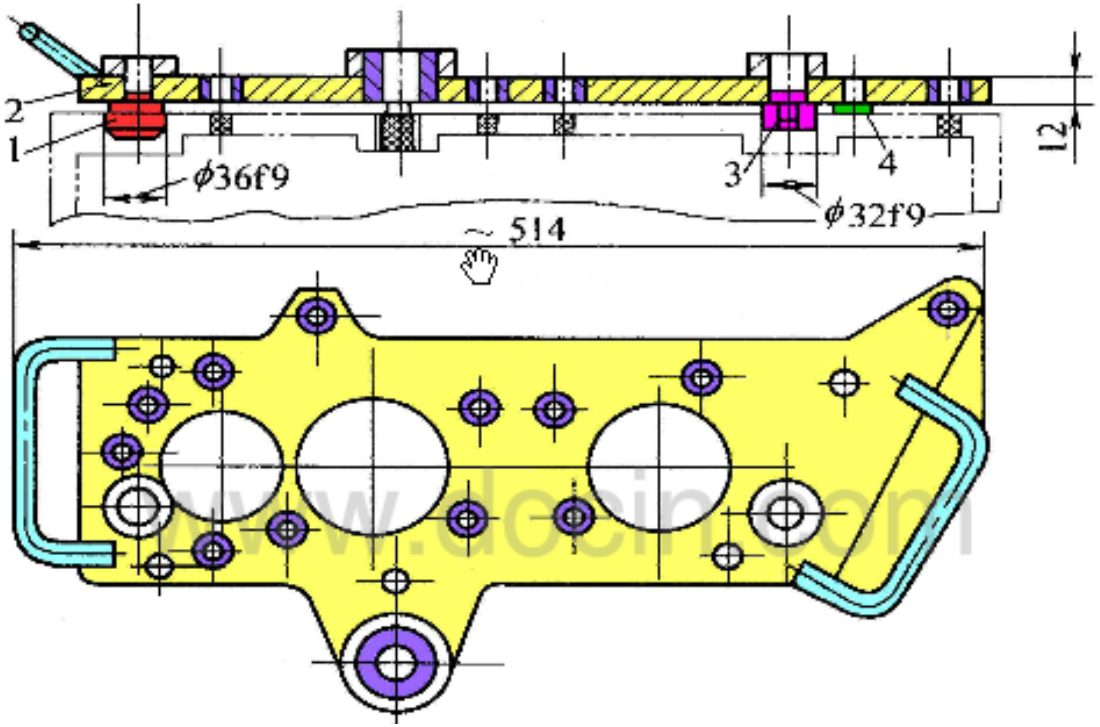
- 工件以内孔和端面在弹簧胀套3和圆支承板4上定位，拧紧螺母5，向左拉动倒锥螺栓2，使胀套3胀开，将工件内孔胀紧，并使工件紧贴在支承板4上，将工件夹紧；
- 根据孔加工位置，夹具四个侧面分别由钻套1用以引导钻头，在钻床工作台上，按顺序翻转夹具，钻出工件上四个径向孔。

三.钻床夹具

1. 钻模的类型与选择

- 盖板式钻模

加工车床溜板箱上多个小孔的盖板式钻模

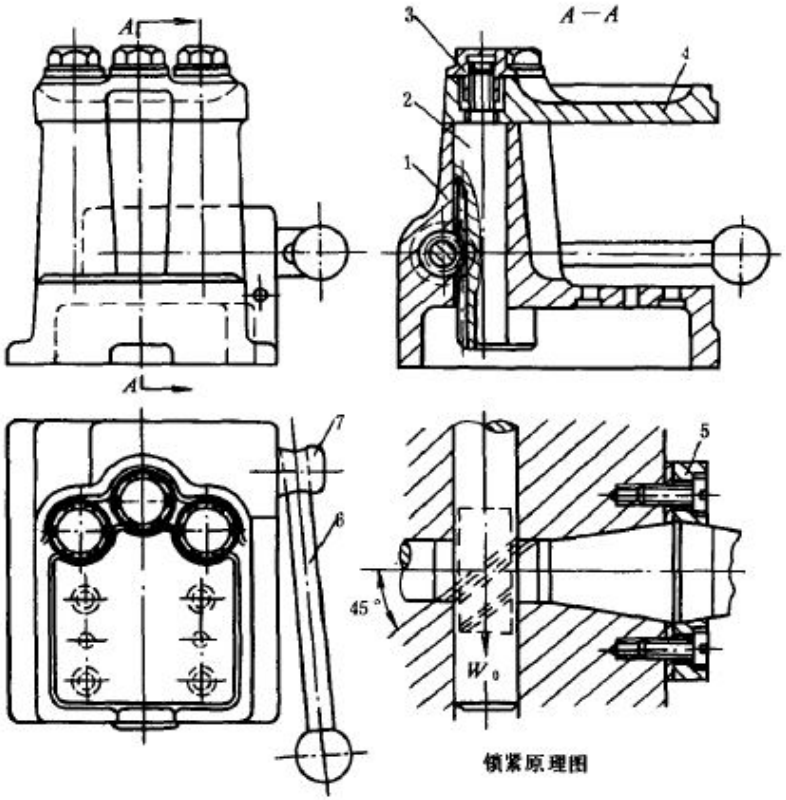


- ✓ 在钻模板1上装有钻套，定位用的定位销2，菱形销3和支承钉4；
- ✓ 因钻小孔，钻削力矩小，故未设置夹紧装置；
- ✓ 盖板式钻模所产生的重力不宜超过100N；

三.钻床夹具

1. 钻模的类型与选择

➢滑柱式钻模



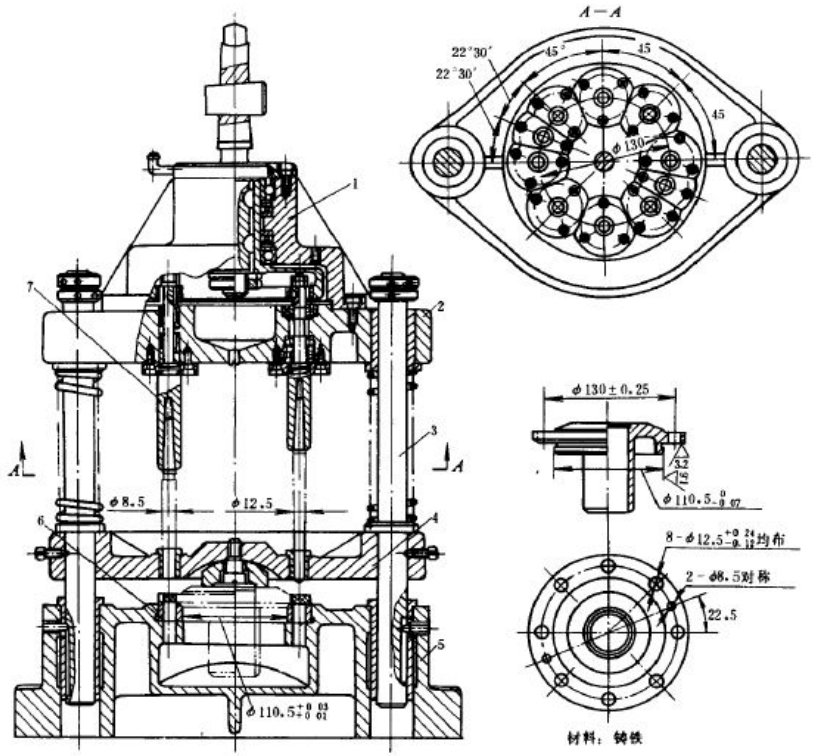
手动滑柱式钻模的通用结构

- ✓ 一种带有升降钻模板的通用可调夹具；
- ✓ 由夹具体1、三个滑柱2、钻模板4和传动、锁紧机构所组成；
- ✓ 转动手柄6，经过齿轮齿条的传动和左右滑柱的导向，便能顺利地带动钻模板升降，将工件夹紧或松开；
- ✓ 钻模板在夹紧工件或升降至一定高度后，必须自锁。锁紧机构最广泛的是圆锥锁紧机构；
- ✓ 机械效率较低，夹紧力不大；锁性能可靠，结构简单，操作迅速，具有通用可调的优点

三.钻床夹具

1. 钻模的类型与选择

➢悬挂式钻模



多轴传动头及其钻模板

- ✓ 钻模板就连接在传动箱上，并随机床主轴往复移动；
- ✓ 工件以外圆和端面在定位套中定位；
- ✓ 钻头以锥柄和机床主轴连接，并用楔铁夹紧；
- ✓ 主轴通过内齿轮带动10根工作轴7传动，并随主轴送进运动；
- ✓ 钻模板4装在两根导杆3上，随着机床主轴下降，钻模板借助弹簧的压力通过摆块将工件压紧。机床主轴继续送进，钻头即同时钻削10个孔。

三.钻床夹具

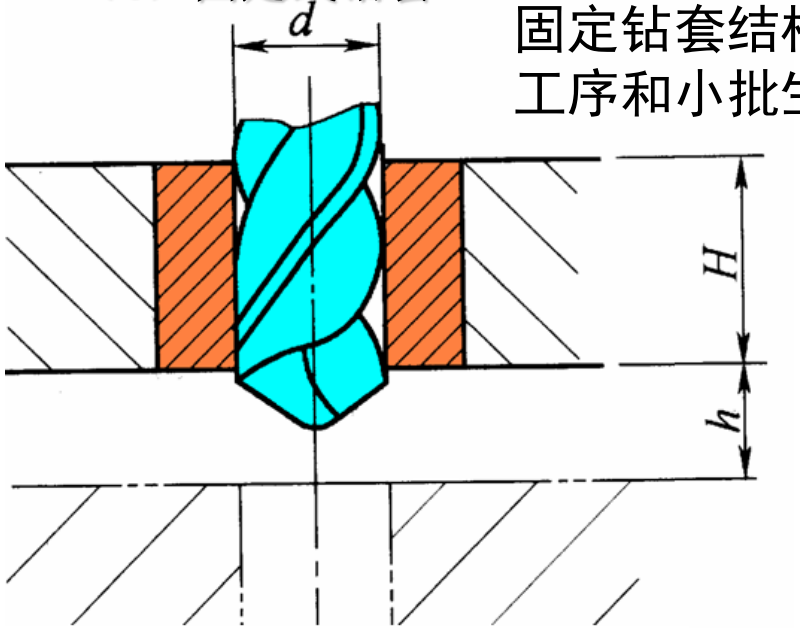
2. 钻套与钻模板设计

➢钻套

确定钻头、铰刀等刀具的轴线位置，防止刀具在加工中发生偏斜。结构分为固定式、可换式、快换式和特殊。

（1）固定式钻套

钻套安装在钻模板中，其配合为H7/n6或H17/r6。固定钻套结构简单，钻孔精度高，适用于单一钻孔工序和小批生产



✓钻套导向部分高度尺寸H越大刀具的导向性越好

✓钻模板较薄时采用带肩钻套。

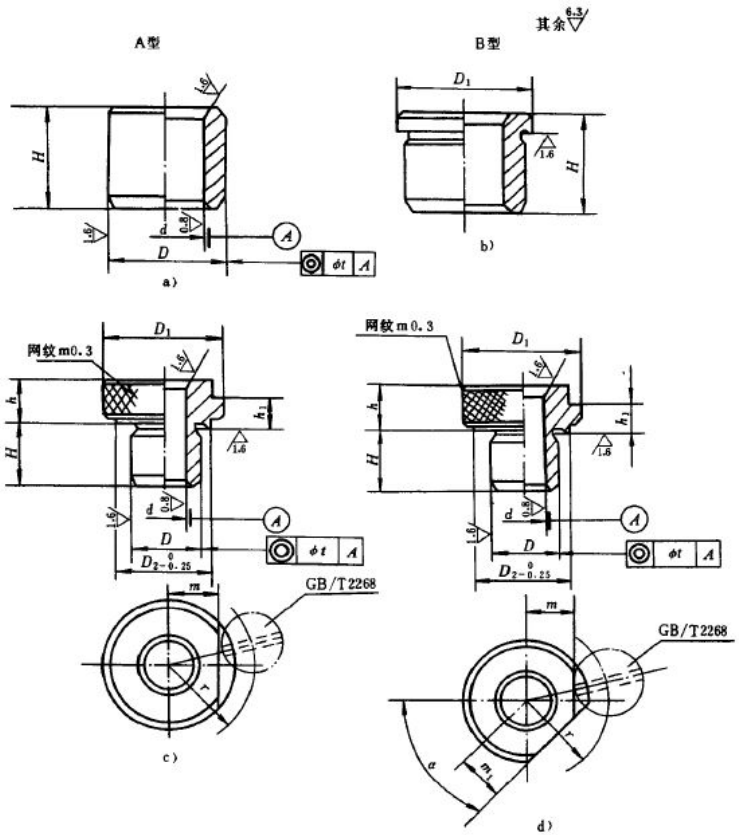
✓孔径小、精度要求较高时，H取较大值。

✓便于排屑，钻套下端与被加工工件间应留有适当距离h。

三.钻床夹具

2. 钻套与钻模板设计

- 钻套

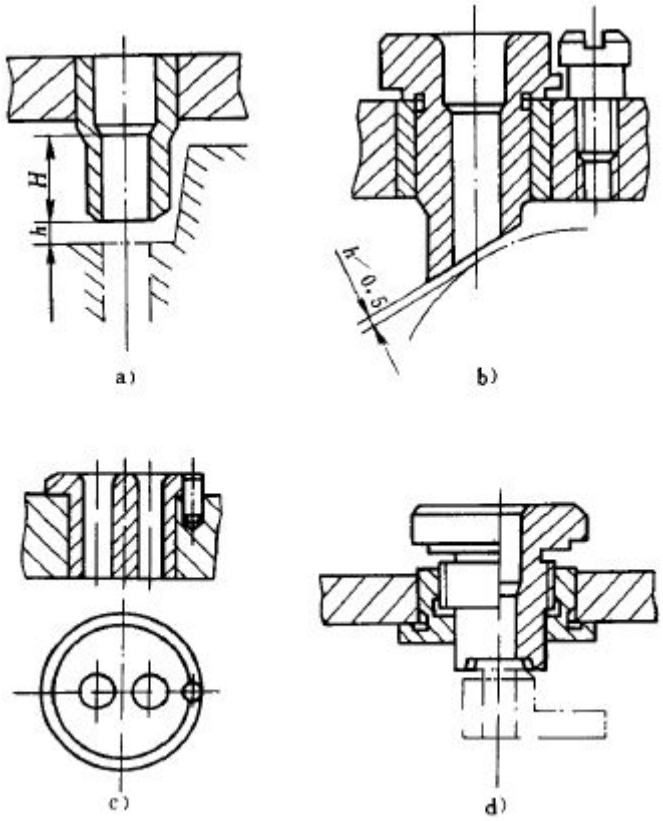


①固定钻套：分为A、B型两种，安装在钻模板中，其配合为H7/n6或H17/r6；
②可换钻套：单一钻孔工步的大批量生产时，为便于更换磨损的钻套，选用可换钻套。钻套与衬套之间采用F7／m6或F7／k6配合，衬套与钻模板之间采用H17／n6配合。当钻套磨损后，可卸下螺钉，更换新的钻套；
③快换钻套 ：需钻、扩、铰多工步加工时，为能快速更换不同孔径的钻套，应选用快换钻套。更换钻套时，将钻套削边转至螺钉处，即可取出钻套。

三.钻床夹具

2. 钻套与钻模板设计

➢钻套



④特殊钻套由于工件形状或被加工孔位置的特殊性，需要设计特殊结构的钻套
a）加长钻套：在加工凹面上的孔时使用。为减少刀具与钻套的摩擦，可将钻套引导高度H以上的孔径放大。
b)斜面钻套：用于在斜面或圆弧面上钻孔，可增加钻头刚度，避免钻头引偏或折断。
c）小孔距钻套，用圆销确定钻套位置。d）兼有定位与夹紧功能的钻套：在钻套与衬套之间，一段为圆柱间隙配合，一段为螺纹联接，钻套下端为内锥面，可使工件定位。

三.钻床夹具

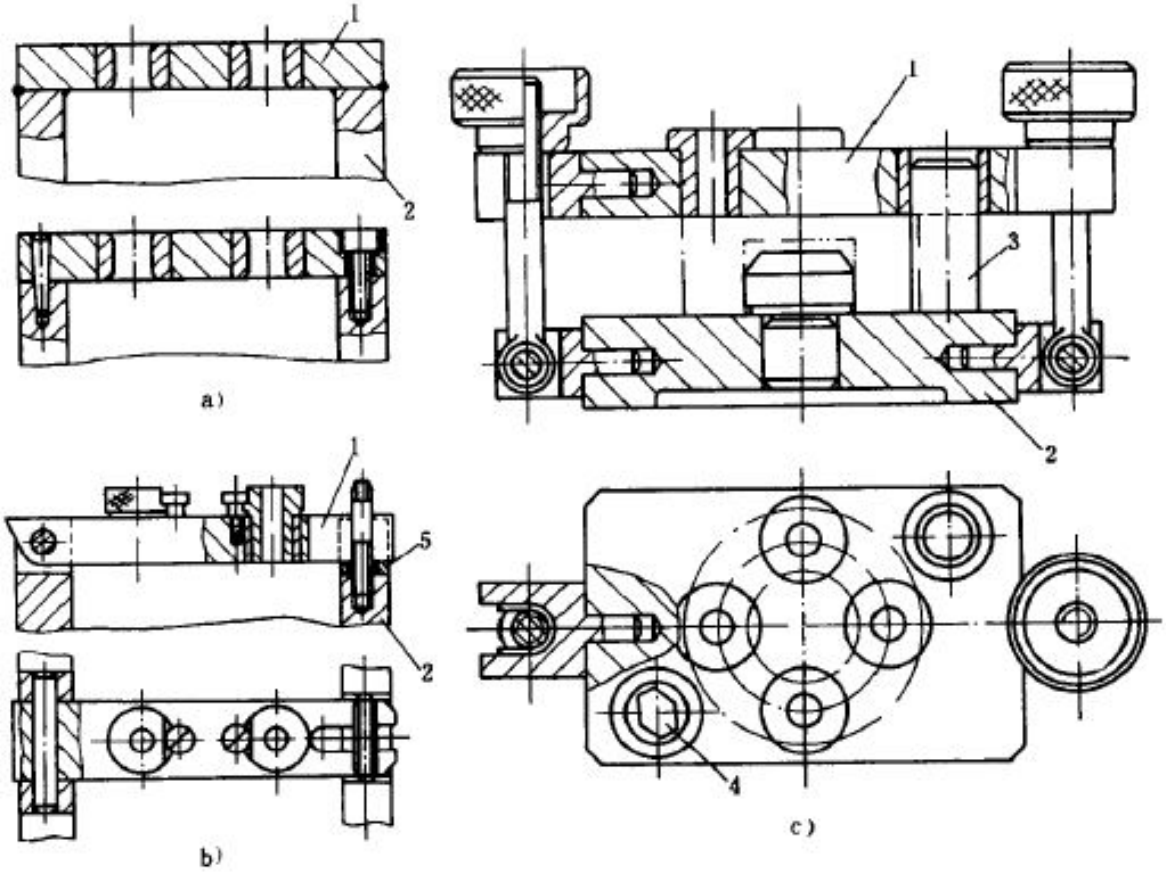
2. 钻套与钻模板设计

- 钻模板设计

（a）固定式钻模板

（b）铰链式钻模板

（c）可卸式钻模板



三.钻床夹具

3. 钻床夹具设计实例

图3-78所示为钻摇臂小头孔的工序简图。已知:工件材料为45钢，毛坯为模锻件，所用机床为Z525型立式钻床，成批生产规模。试为该工序设计一钻床夹具。

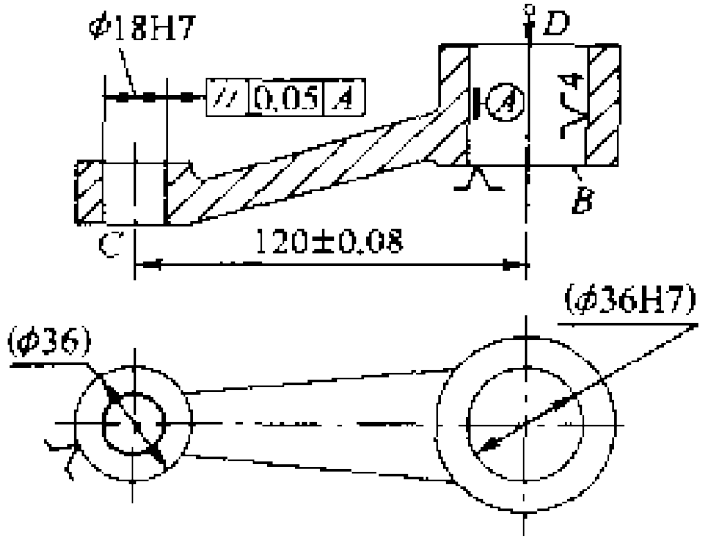
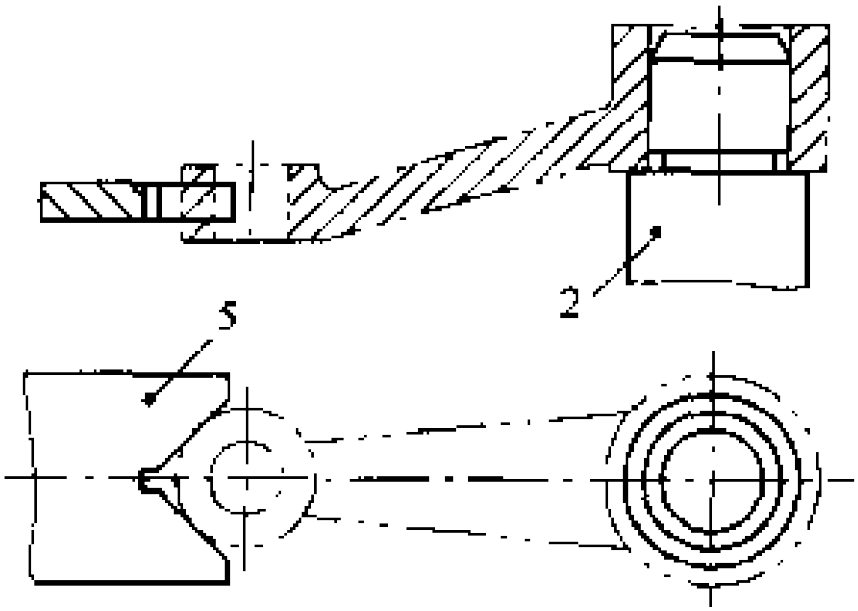


图3-78 钻摇臂小头孔的工序简图

三.钻床夹具

3. 钻床夹具设计实例

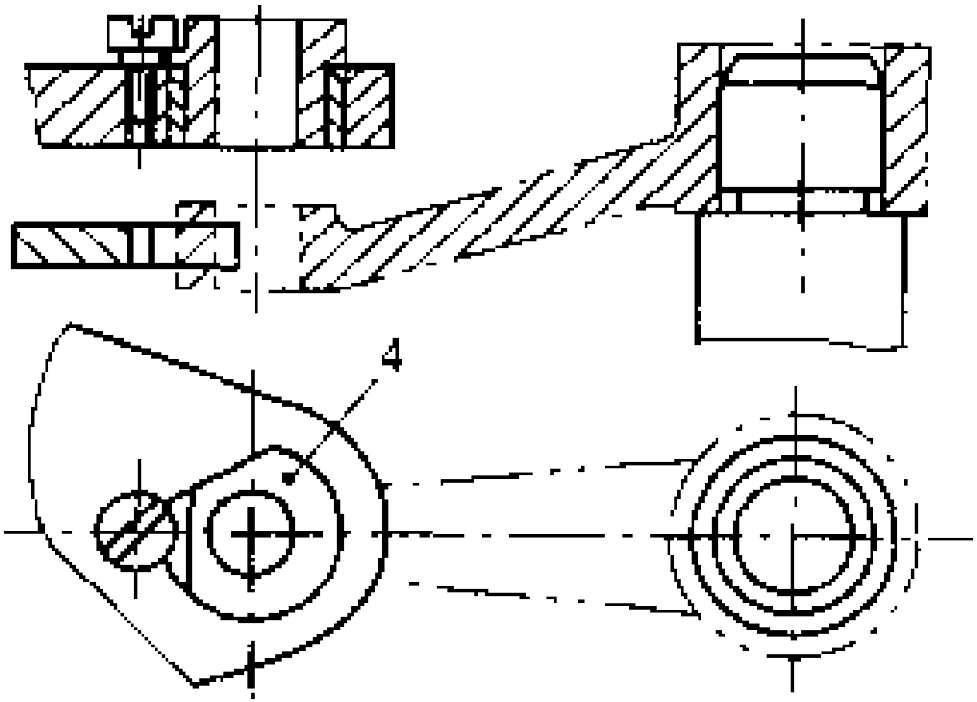
（1）确定定位元件 根据工序简图规定的定位基准，选用定位销2和活动v形块5实现定位



三.钻床夹具

3. 钻床夹具设计实例

（2）确定导向装置　本工序需依次对被加工孔进行钻、扩、粗铰、精铰等4个工步的加工，故选用快换钻套4作导向元件

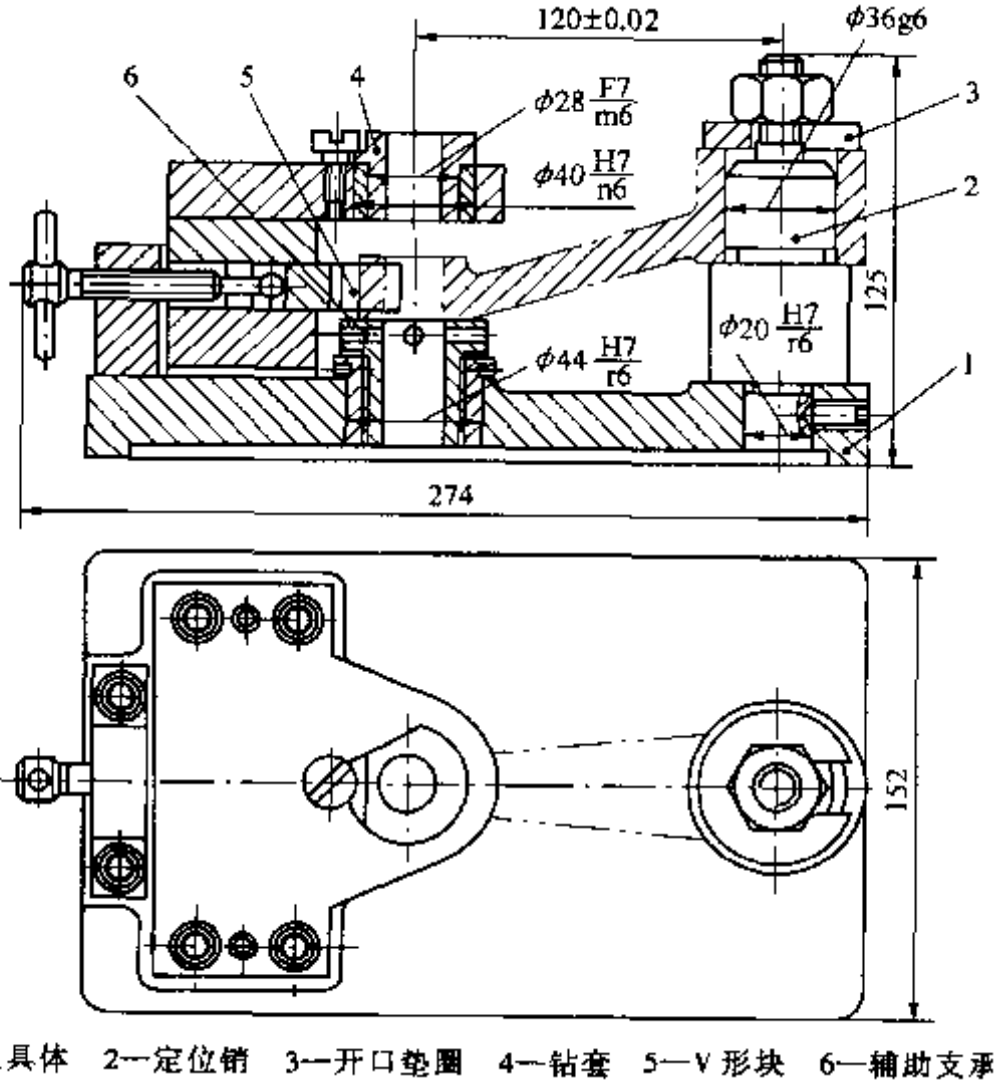


三.钻床夹具

3. 钻床夹具设计实例

（3）确定夹紧机构
针对成批生产的工艺持征，此夹具选用螺旋夹紧机构夹压工件。

（4）确定其他装置　为提高工艺系统的刚度，在工件小头孔端面设置一辅助支承6



1—夹具体　2—定位销　3—开口垫圈　4—钻套　5—V 形块　6—辅助支承

三.钻床夹具

3. 钻床夹具设计实例

1. 确定夹具的结构方案

(1)确定定位元件 根据工序简图规定的定位基准，选用定位销 2 和活动 v 形块 5 实现定位（图 3—79a）。定位孔与定位销的配合尺寸取为ϕ (定位孔，定位销 mm)。对于工序尺寸(120±0.08)mm 而言，定位基准与工序基准重合 Δjb＝0；由于定位副制造误差引起的定位误差Δdw=(0.026+0.017+0.0095)mm＝0.0525mm，它小于该工序尺寸制造公差 0.16 的 1／3，证明上述定位方案可行。

(2)确定导向装置 本工序需依次对被加工孔进行钻、扩、粗铰、精铰等 4 个工步的加工，才能最终达到工序简图上规定的加工要求(ø18H7mm)，故此夹具选用快换钻套 4 作导向元件（图 3—79a）。

钻套高度 H=1.5D=1.5×18mm＝27mm，排屑空间 h＝d＝18mm。

(3)确定夹紧机构 针对成批生产的工艺持征，此夹具选用螺旋夹紧机构夹压工件。装夹工件时，先将工件定位孔装入带有螺母的定位销 2 上，接着向有移动 v 形块 5 使之与工件小头外圆相靠，实现定位：然后在工件与螺母之间插上开口垫圈 3，拧紧螺母压紧工件（图 3—79a）。

(4)确定其他装置 为提高工艺系统的刚度，在工件小头孔端面设置一辅助支承 6。设计夹具体 1，将上述各种装置组成一个整体。

三.钻床夹具

3. 钻床夹具设计实例

2、画夹具装配图（图 3-79b）

3、在夹具装配图上标注尺寸、配合及技术要求

(1)夹具外形轮廓尺寸：长 274mm；宽 152mm；高 125mm。

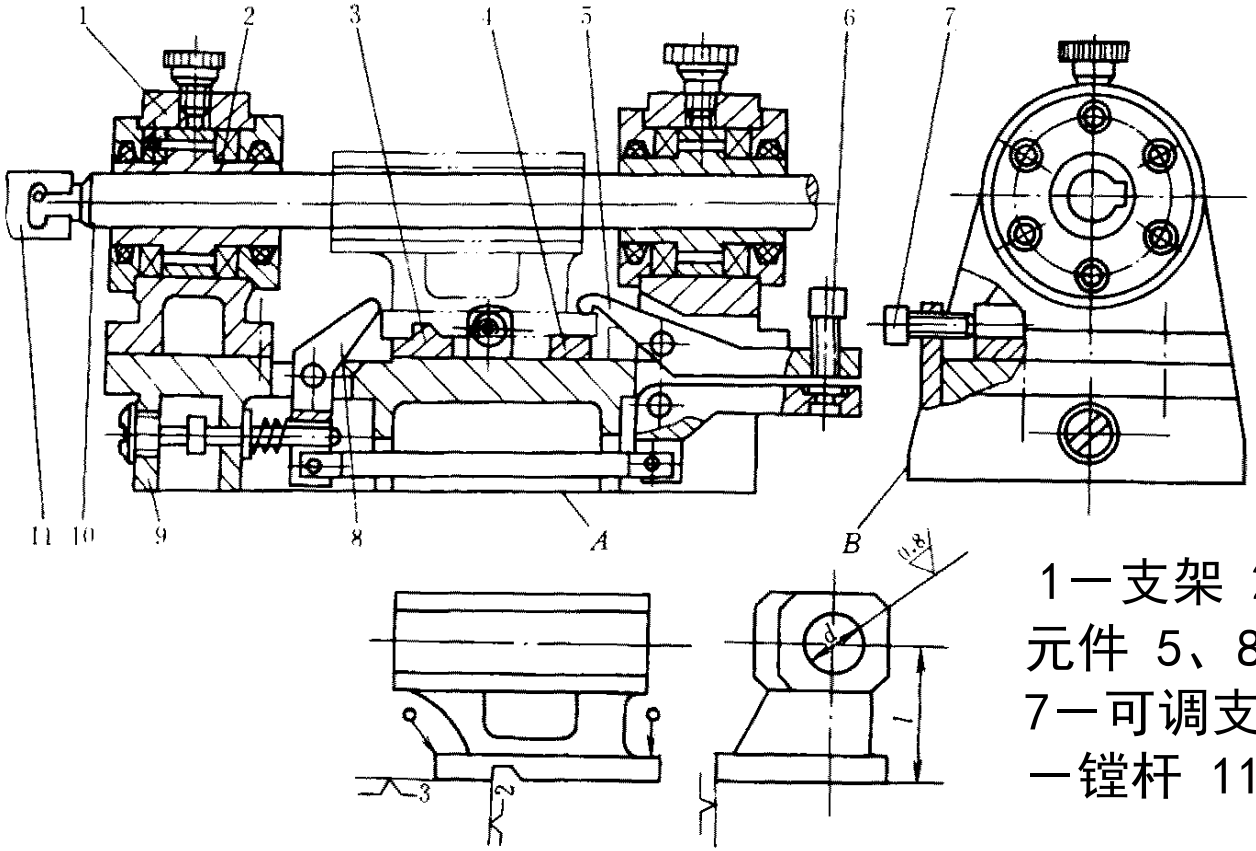
(2)工件与定位元件间的联系尺寸：定位孔与定位销的配合尺寸ϕ。

(3)夹具与刀具的联系尺寸及技术要求：根据工序简图上规定的两儿中心距要求，确定钻套中心线与定位销中心线之间的尺寸取为(120±0.02)mm(其公差值取为零件相应尺寸(120±0.08)mm 的公差值的(1/2～1/5)；钻套中心线对定位销中心线的平行度公差取为 0.02mm。活动 V 形块对称平面相对于钻套中心线与定位销中心线所决定的平面的对称度公差取为 0.05mm。定位销中心线与夹具底面的垂直度公差取为 0.01mm。

(4)夹具内部的配合尺寸：参考《机床夹具设计手册》标注关键件的配合尺寸：

四.镗床夹具

镗床夹具也称镗模，由镗套、镗模架、定位元件、夹紧元件和夹具体组成，主要用于加工箱体、支座等零件上的孔或孔系，与钻床夹具类似，镗模和镗模架是镗模特有的组成部分。



(1)定位元件；
(2)夹紧装置；
(3)镗套；
(4)镗模支架；
(5)镗模底座

1—支架 2—导套 3、4—定位元件 5、8—压板 6—夹紧螺钉 7—可调支承 9—镗模底座 10—镗杆 11—浮动接头

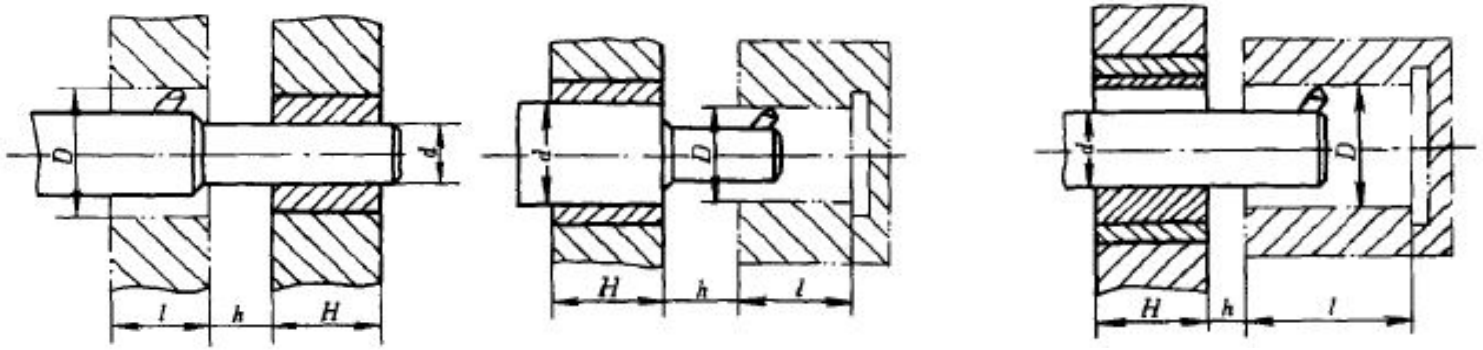
四.镗床夹具

镗床夹具也称镗模，由镗套、镗模架、定位元件、夹紧元件和夹具体组成，主要用于加工箱体、支座等零件上的孔或孔系，保证孔的尺寸精度、几何形状精度、孔距和孔的位置精度，与钻床夹具类似，镗模和镗模架是镗模特有的组成部分。

1. 镗夹具类型选择

单支承镗模

位于刀具前方或后方布置一个导向装置引导镗杆，镗杆与机床主轴刚性连接直接插入机床主轴的莫氏锥孔中，通过调整使镗套轴线与主轴轴线重合。



a） 单支承前导向　　b) 单支承后导向

图3-80 单支承镗模镗孔示意图

四.镗床夹具

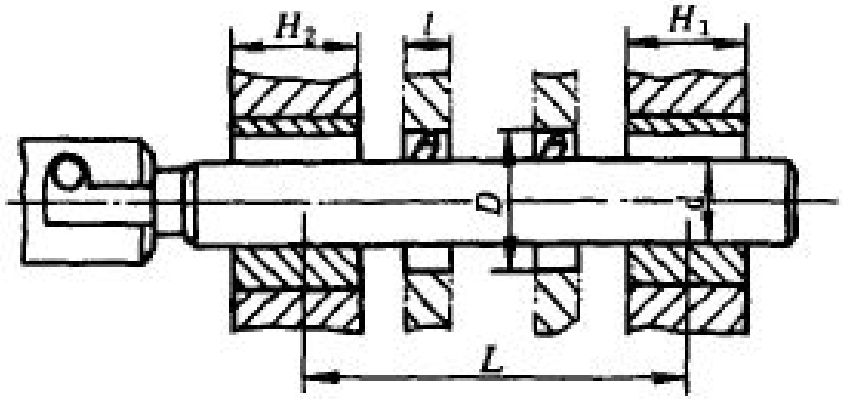
1. 镗夹具类型选择

双支承镗模

在镗模中布置两个导向装置引导镗杆，镗杆和机床主轴采用浮动联接，

（1）前后双支承镗模

- 镗模支架分别布置在工件的两侧。镗削孔的长度l>1.5D的通孔，或排在同一轴线上的几个短孔。
- 加工精度很高。但镗杆较长，刚度较低，更换刀具不甚方便。
- 当两支架的距离L>10d时，应增加中间导向支承，以提高镗杆刚度。



四.镗床夹具

1. 镗夹具类型选择

双支承镗模

（1）前后双支承镗模

- 镗刀杆10和主轴之间通过浮动接头11连接。
- 工件以底面、槽及侧面在定位板3、4及可调支承7上定位，限制了工件的6个自由度。
- 采用联动夹紧机构，拧紧夹紧螺钉6，压板5、8便同时将工件夹紧。
- 镗模支架1上装有滚动回转镗套2，用以支承和引导镗杆。
- 镗模以底面A安装在机床工作台上，其位置用B面找正。

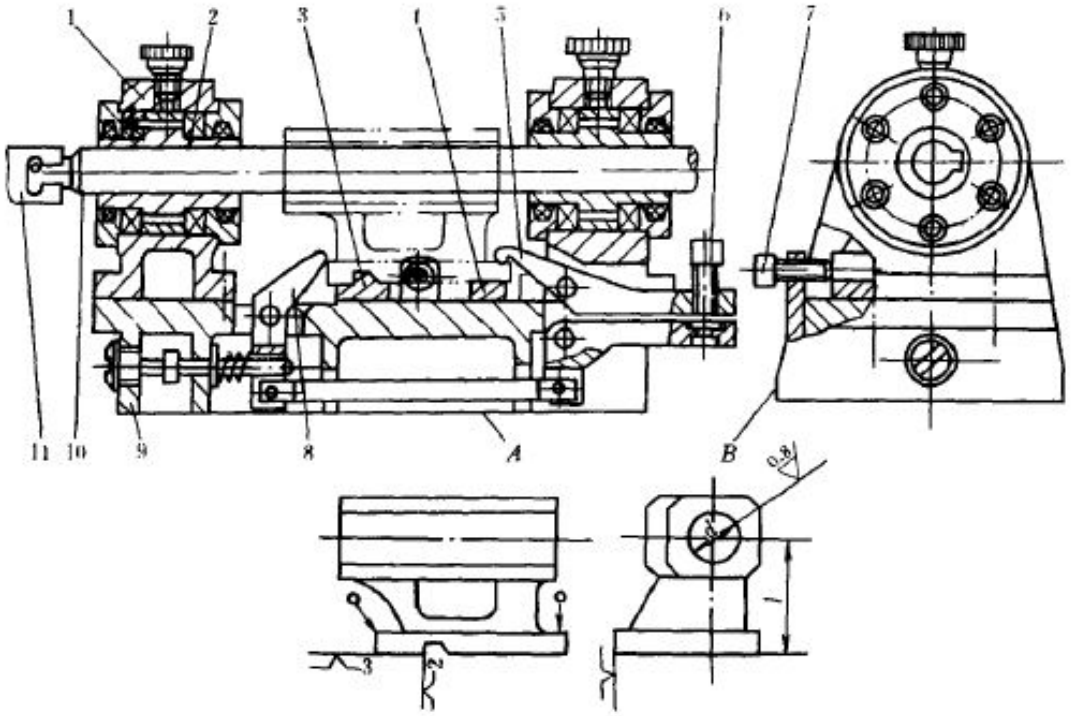


图3-82 车床尾座孔镗模

镗削车床尾座孔的双支承前引导镗模

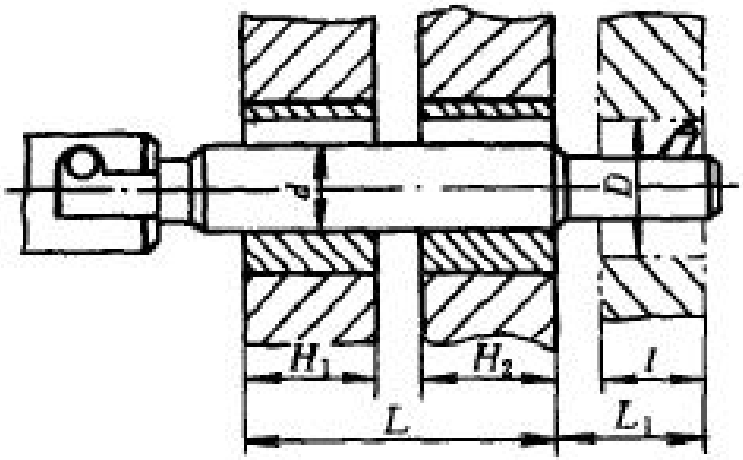
四.镗床夹具

1. 镗夹具类型选择

双支承镗模

（2）后双支承镗模

因条件限制不能使用双支承前后引导时（如盲孔），在刀具的后方布置两个镗套。这种方法便于装卸工件、刀具，也便于观察和测量。为保证镗杆刚度，镗杆的悬伸量L1<5d；为保证导向精度，导向长度L≥(1.5~5)L1



第4节　典型机床夹具设计

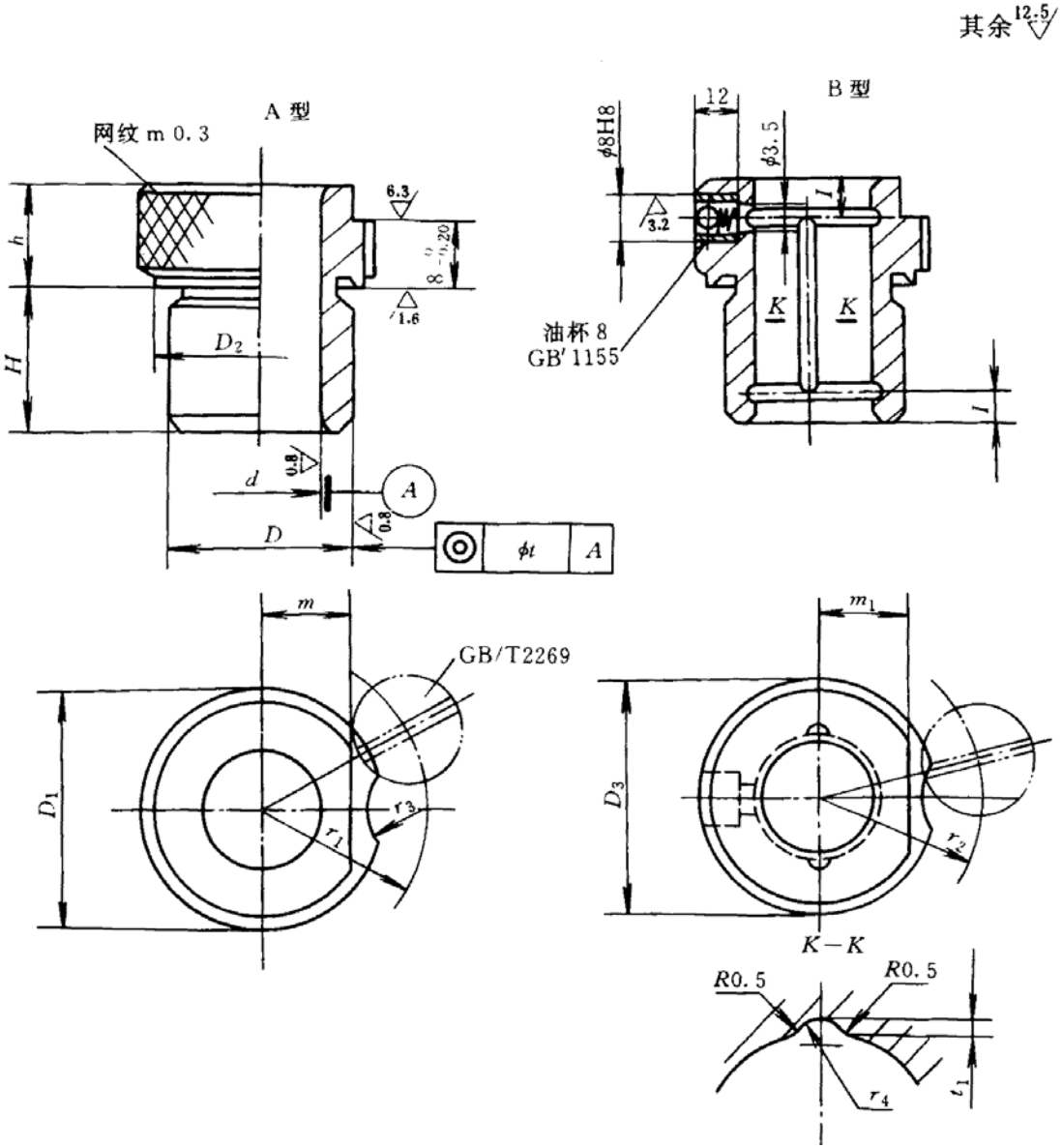
四.镗床夹具

1. 镗夹具类型选择

无支承镗模　当工件在刚
孔时，夹具不设置镗套，

2. 镗套的选择和设计

（1）固定式镗套：镗套



四.镗床夹具

2. 镗套的选择和设计

（2）回转式镗套　回转式镗套中镗套随镗杆一起转动，相互间只有相对移动而无相对转动，磨损较小。根据回转部分安装的位置不同，回转式镗套又可分为“内滚式回转镗套”和“外滚式回转镗套”。

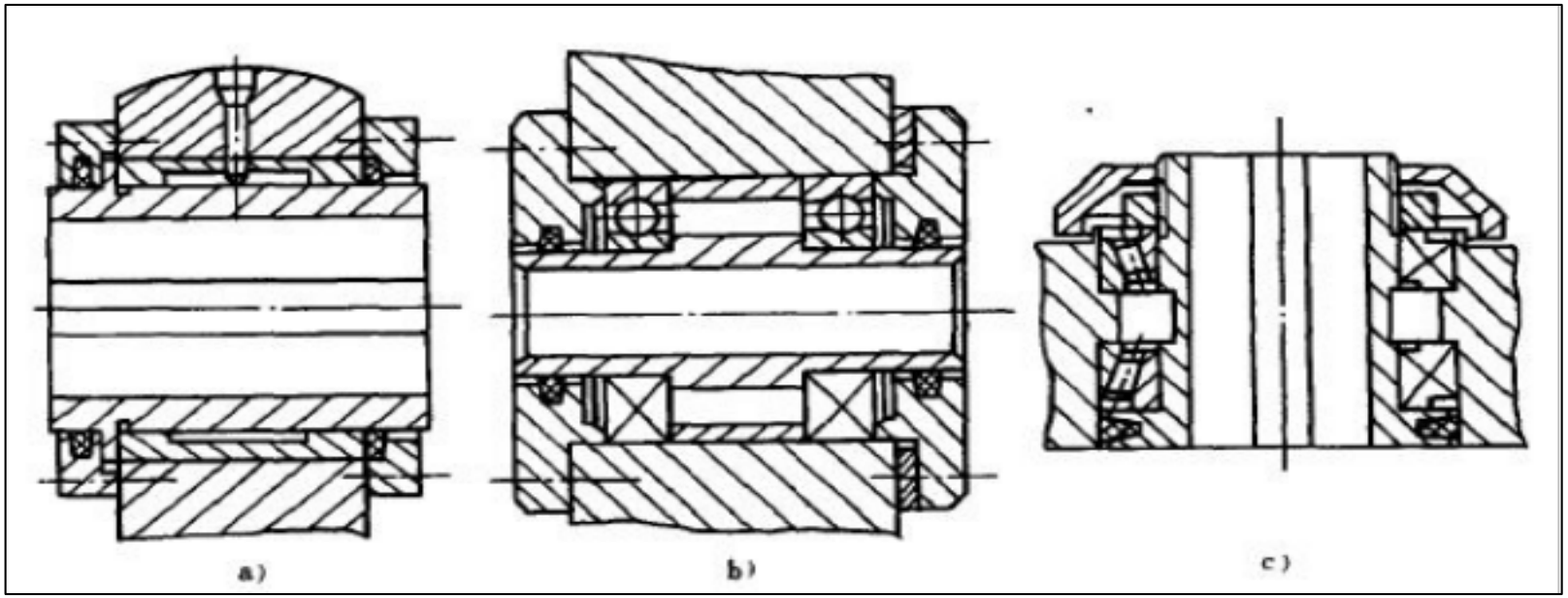


图3-85 回转式镗套（外滚式）

a)滑动式回转镗套 b) 滚动式回转镗套　c)立式滚动回转镗套

四.镗床夹具

2. 镗套的选择和设计

（2）回转式镗套

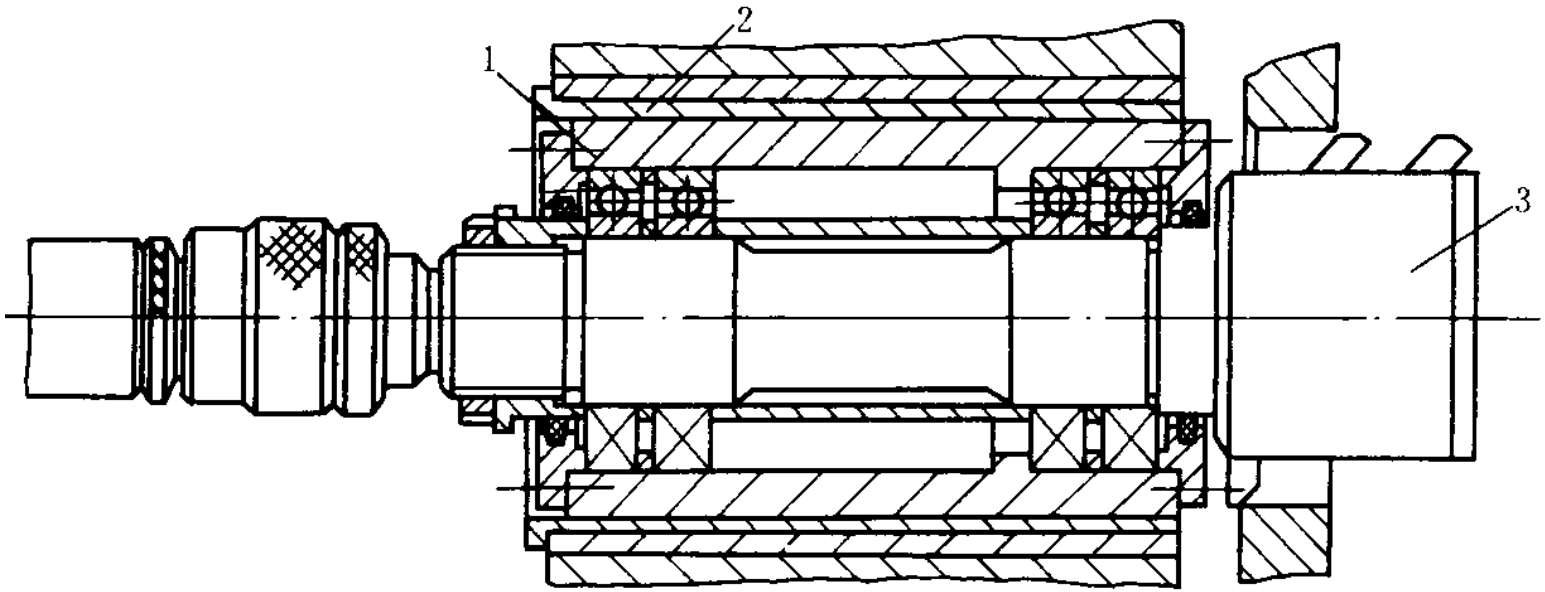


图3-86 回转式镗套（内滚式）

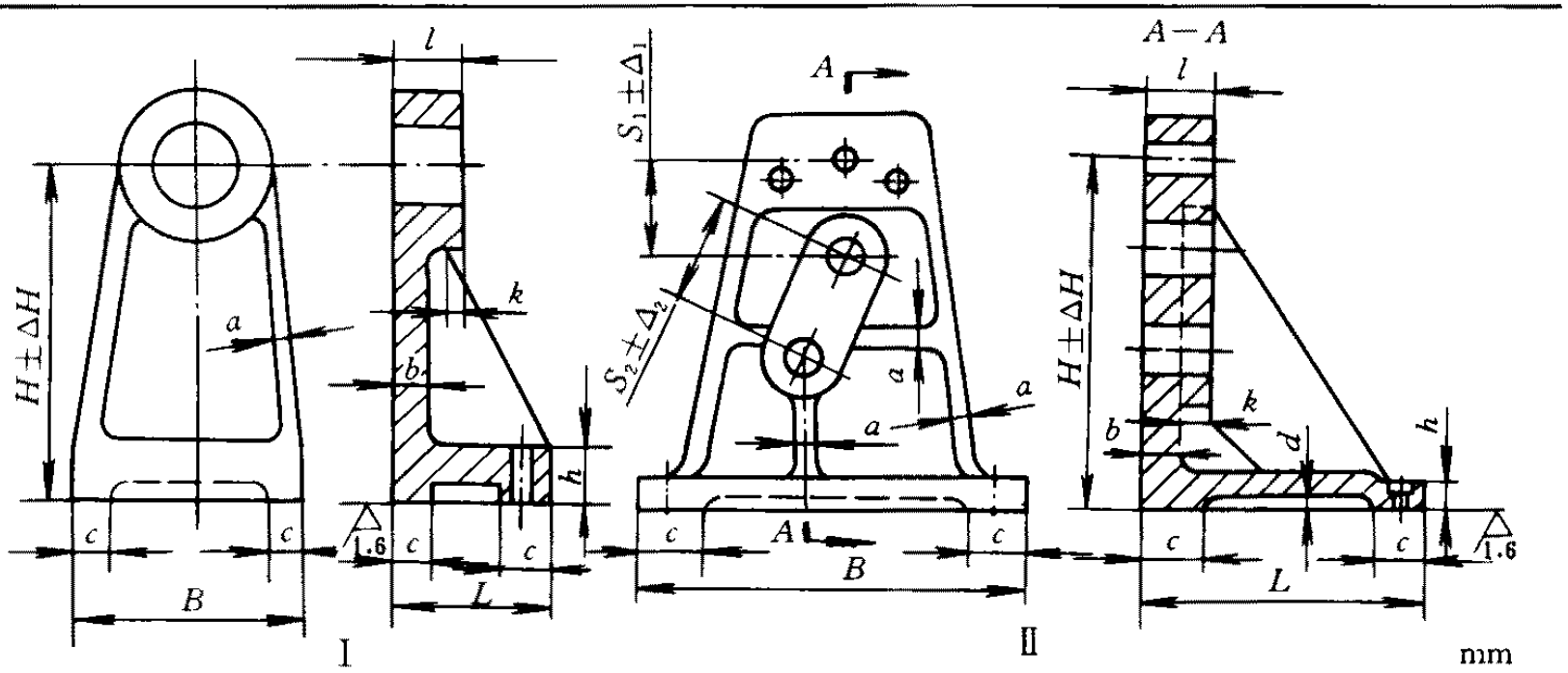
1-导套　2-固定支承套 3-镗杆

四.镗床夹具

3. 支架和底座的设计

- 镗模支架和底座多为铸铁件（一般为HT200），常分开制造，这样有利于夹具的加工、装配和铸件的时效处理。
- 支架和底座用圆柱销和螺钉紧固。
- 镗模支架应具有足够的刚度和强度，不允许支架承受夹紧反力的作用。镗模底座上要安置各种装置和元件，并承受切削力和夹紧力，因此应有足够的强度和刚度，并保持尺寸精度的稳定性。
- 镗模底座上应设置加强肋，常采用十字形条。
- 镗模底座上安放定位元件和镗模支架等的平面应铸出凸台，凸台加工后刮研，使有关元件安装时接触而紧贴。
- 镗模支架和镗模底座的典型结构和尺寸可参看夹具设计手册。

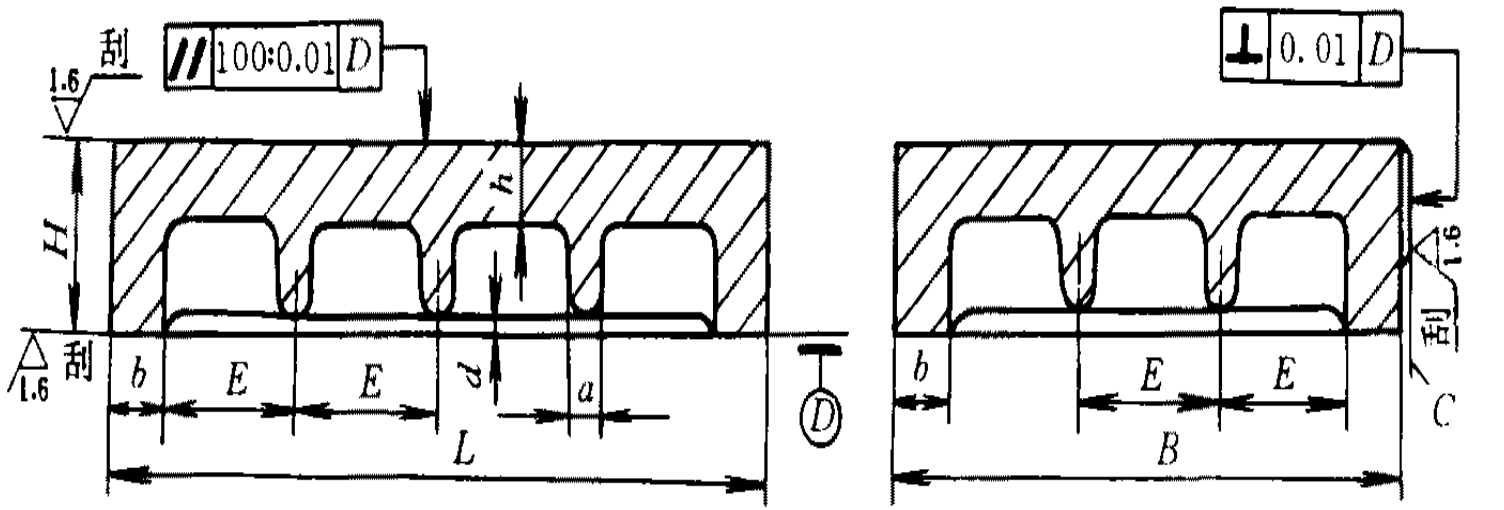
四.镗床夹具



mm

型式	B	L	H	S_1，S_2	l	a	b	c	d	e	h	k
Ⅰ	$\left(\frac{1}{2}\sim\frac{3}{5}\right)H$	$\left(\frac{1}{3}\sim\frac{1}{2}\right)H$	按工件相应尺寸取	按镗套相应尺寸取		10～20	15～25	30～40	3～5	20～30	20～30	3～5
Ⅱ	$\left(\frac{2}{3}\sim1\right)H$	$\left(\frac{1}{2}\sim\frac{2}{3}\right)H$										

镗模支架



mm

L	B	H	E	a	b	d	h
按工件大小而定		$\left(\frac{1}{6}\sim\frac{1}{8}\right)L$	(1~1.5) H	10~20	20~30	5~8	20~30

镗模底座

底座侧面一般设有找正基面，供安装找正用；底座上供安装各元件的平面，做出凸台，高3～5mm，以减少刮研量。

第5节　机床夹具设计方法

一.机床夹具设计要求

1. 保证工件加工的各项技术要求
2. 具有较高的生产效率和较低的制造成本
3. 尽量选用标准化零部件
4. 夹具操作方便安全、省力
5. 夹具应具有良好的结构工艺性

二.机床夹具设计方法

1. 明确设计要求，收集和研究有关资料
2. 确定夹具的结构方案
3. 绘制夹具的装配草图和装配图
4. 确定并标注有关尺寸、配合及技术要求
5. 绘制夹具零件图
6. 编写夹具设计说明书

夹具总装配图上应标注的五类尺寸

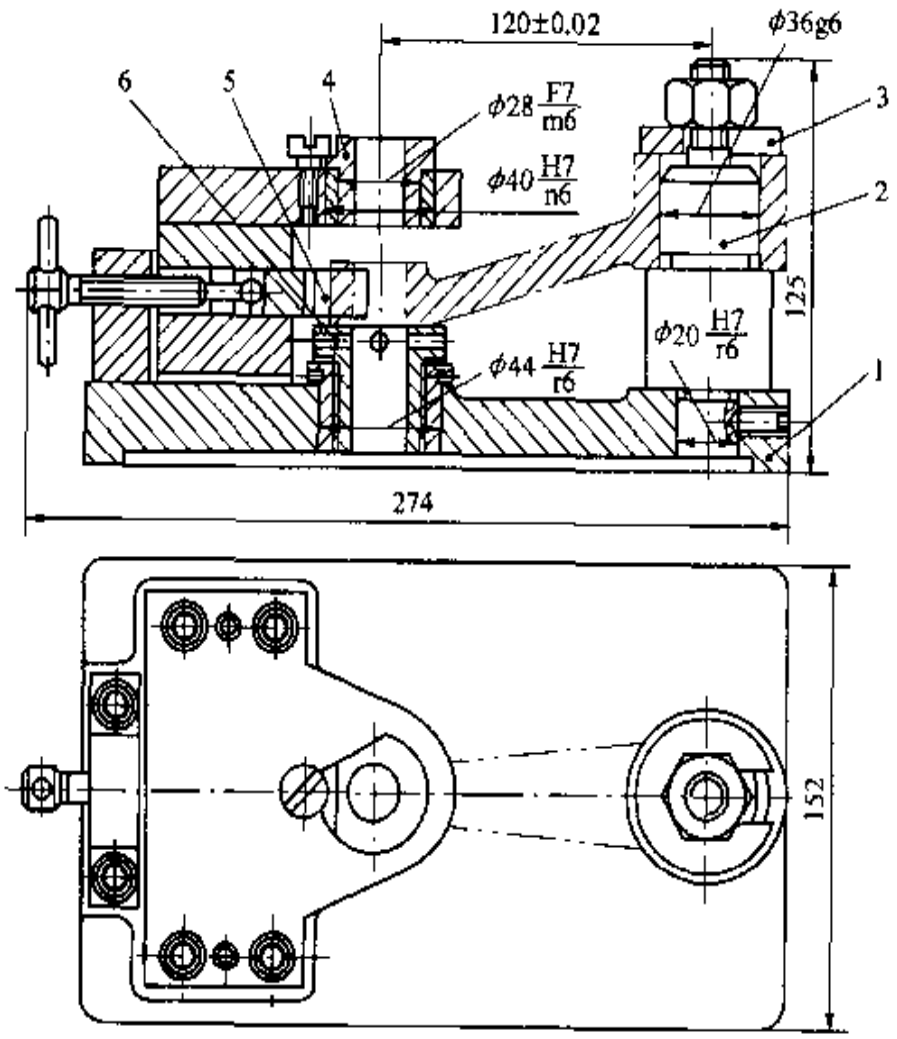
1)工件与定位元件间的联系尺寸，如工件基准孔与夹具定位销的配合尺寸。

2)夹具与刀具的联系尺寸，如对刀块与定位元件之间，钻套、镗套与定位元件之间的位置尺寸及公差。

3)夹具与机床联接部分的尺寸，定位键与铣床工作台T型槽夹具联接到机床主轴端的联接尺寸及公差。

4)夹具内部的联系尺寸及关键件配合尺寸，如定位元件间，定位元件与夹具体的配合尺寸等。

5)夹具外形轮廓尺寸。



1—夹具体　2—定位销　3—开口垫圈　4—钻套　5—V形块　6—辅助支承

第八节 机床夹具设计的基本步骤

确定夹具四类技术条件

在装配图上需要标出与工序尺寸精度直接有关的下列各有关夹具元件之间的相互位置精度要求。

1）定位元件之间的定位要求 。

2)定位元件与联接元件和 （或）夹具体底面的相互位置要求 。

3)导引元件和 （或）夹具体底面的相互位置要求 。

4)导引元件与定位元件间的相互位置要求 。

课堂作业

学号：_____　　姓名：_____

一、填空题：

1 工艺基准又可分为___、___、____和_____等。

2 工艺过程可分为___、__、__、__、_、_、_等工艺过程。

3 工件在机床上的装夹方法主要有___和____两种。

4 工件的加工误差有__、__和__组成。

二、解释概念

1　六点定位原理

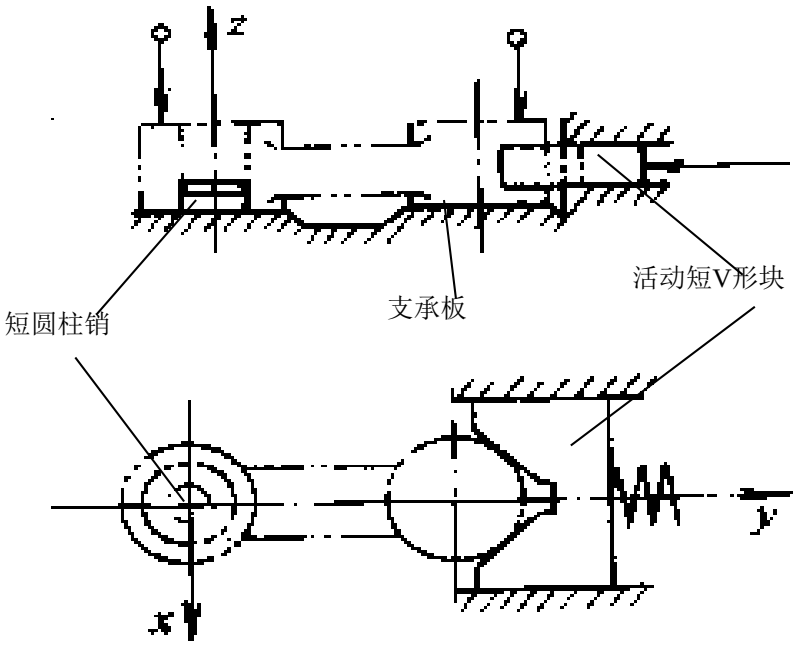
2　完全定位

三、简答题

1　夹具主要组成部分有哪些？

2　夹紧力的确定原则是什么？

3　图示定位方案中各定位元件各限制了哪些自由度？该方案是否符合工件定位原理？



四、选择题

1 在光滑圆柱体上加工沿轴线方向的通槽，需限制（　　）个自由度。

a．6　b．5　c．4

五、判断题

1 对于精基准的平面来说，过定位四点支承是允许的。（　　）

2 工件在夹具中定位，必须限制全部六个自由度。　（　　）

3 不完全定位是欠定位。　（　　）

六、计算题：

一套筒零件以 $\phi30_{0}^{+0.021}$ 孔在水平放置的 $\phi30_{-0.020}^{-0.007}$ 圆柱心轴上定位，铣削键槽，工件外圆附为 $\phi50_{-0.006}^{0}$ ，试计算工序尺寸L的定位误差。

